

제 4 교시

과학탐구 영역(화학 II)

성명

수험 번호

제 () 선택

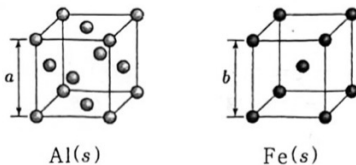
1. 다음은 촉매에 대한 설명이다.

화학 반응이 일어날 때 자신은 변하지 않으면서 반응 속도를 변화게 하는 물질을 촉매라고 한다. 이때 반응 속도를 (가) 하는 물질을 정촉매, 활성화 에너지를 (나) 하는 물질을 부촉매라고 한다.

다음 중 (가)와 (나)로 가장 적절한 것은?

- | | | | |
|--------|-----|-------|-----|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① 느리게 | 작게 | ② 느리게 | 크게 |
| ③ 빠르게 | 작게 | ④ 빠르게 | 크게 |
| ⑤ 일정하게 | 작게 | | |

2. 그림은 Al(s)과 Fe(s)의 결정 구조를 모형으로 나타낸 것이다. Al(s)과 Fe(s)의 단위 세포는 한 변의 길이가 각각 a, b인 정육면체이다.

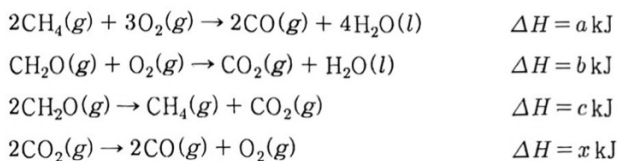


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. Al(s)은 체심 입방 구조를 갖는다.
 ㄴ. Fe(s)은 금속 결정이다.
 ㄷ. $\frac{\text{Fe(s)의 단위 세포에 포함된 원자 수}}{\text{Al(s)의 단위 세포에 포함된 원자 수}} = 1$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

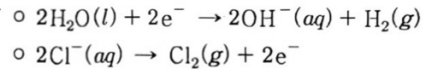
3. 다음은 25℃, 1 atm에서 4가지 열화학 반응식이다.



이 자료로부터 구한 x는?

- ① $-a + 4b + 2c$ ② $a - 4b + 2c$ ③ $a - 4b - 2c$
 ④ $-a + 4b - c$ ⑤ $a + 2b + 2c$

4. 다음은 NaCl(aq)을 전기 분해할 때 두 전극에서 각각 일어나는 반응의 화학 반응식이다.

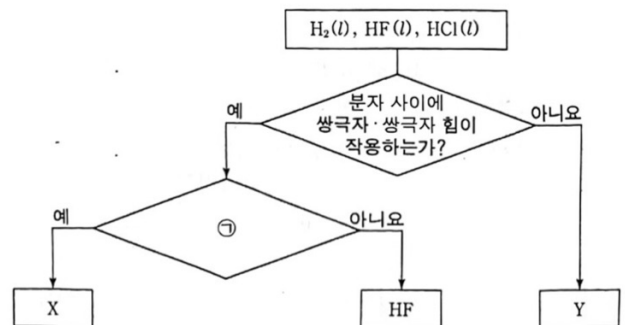


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- <보 기>
- ㄱ. (-)극에서 $\text{H}_2(\text{g})$ 가 생성된다.
 ㄴ. $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 1 mol이 환원될 때 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 1 mol이 생성된다.
 ㄷ. 전자를 얻기 쉬운 경향은 $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) < \text{Na}^+(\text{aq})$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 액체 상태의 3가지 물질을 분류하는 과정을 나타낸 것이다. H, F, Cl의 원자량은 각각 1, 19, 35.5이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. '분자 사이에 수소 결합이 존재하는가?'는 ㉠으로 적절하다.
 ㄴ. 분자 사이에 분산력이 존재하는 물질은 3가지이다.
 ㄷ. 기준 끓는점은 $X > Y$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

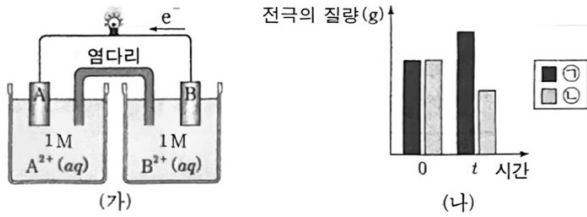
6. 표는 A(aq)과 B(aq)에 대한 자료이다.

수용액	용질의 화학식량	용질의 질량(g)	용액의 양	농도
A(aq)	a	40	0.5 L	0.2 M
B(aq)	b	30	230 g	0.75 m

a + b는? [3점]

- ① 600 ② 650 ③ 700 ④ 750 ⑤ 800

7. 그림 (가)는 A(s)와 B(s)를 전극으로 사용한 화학 전지에서 전지 반응이 진행될 때를 나타낸 것이고, (나)는 전지 반응이 진행될 때 시간에 따른 전극의 질량을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 A(s) 전극과 B(s) 전극 중 하나이다.



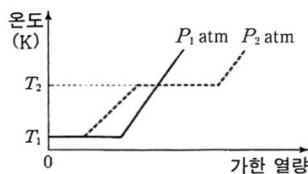
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이고, 온도는 25℃로 일정하며, 음이온은 반응하지 않는다.)

<보 기>

- ㄱ. 금속의 이온화 경향은 B > A이다.
 ㄴ. ㉠에서 산화 반응이 일어난다.
 ㄷ. ㉡은 B(s) 전극이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 그림은 온도 T_1 K에서 동일한 질량의 X(s)를 서로 다른 압력 P_1 atm과 P_2 atm에서 각각 가열할 때, 가한 열량에 따른 X의 온도 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X는 고체, 액체, 기체의 3가지 상만 갖는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. $P_1 < P_2$ 이다.
 ㄴ. T_2 K, P_1 atm에서 X의 안정한 상은 액체이다.
 ㄷ. T_1 K, P atm에서 X의 안정한 상이 고체일 때, $P > P_2$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

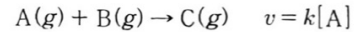
9. 표는 강철 용기 I과 II에 A(g)와 B(g)의 혼합 기체를 넣고 도달한 평형 상태에 대한 자료이다. 평형 상태에서 혼합 기체의 밀도는 I에서와 II에서가 서로 같다.

강철 용기	혼합 기체의 압력(atm)	기체의 몰 분율		온도(K)	부피(L)
		A(g)	B(g)		
I	P	$\frac{2}{3}$		$2T$	1
II	P		$\frac{3}{4}$	$3T$	3

$\frac{B \text{의 분자량}}{A \text{의 분자량}}$ 은? (단, A와 B는 서로 반응하지 않는다.)

- ① 5 ② 4 ③ 3 ④ 2 ⑤ 1

10. 다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k는 반응 속도 상수이다.



표는 온도 T에서 1L 강철 용기에 A(g)와 B(g)를 넣은 후 반응이 진행될 때, 반응 시간에 따른 강철 용기 속 반응물의 양(mol)을 나타낸 것이다.

반응 시간	기체의 양(mol)	
	X(g)	Y(g)
0	6	4
t	3	1

반응 시간이 2t일 때 전체 기체의 몰 농도는 $\frac{25}{4}$ M이고, X와 Y는 각각 A와 B 중 하나이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하다.)

<보 기>

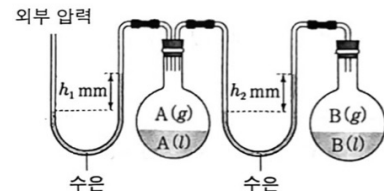
- ㄱ. X는 B이다.
 ㄴ. 순간 반응 속도는 t일 때가 2t일 때의 4배이다.
 ㄷ. 평균 반응 속도는 0~t 동안이 0~2t 동안의 $\frac{8}{5}$ 배이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 다음은 증기 압력과 관련된 실험이다.

[실험 과정]

(가) t_1 ℃에서 진공 상태의 플라스크에 A(l)와 B(l)를 넣은 후, 그림과 같이 도달한 평형에서 수은 기둥의 높이차 h_1 과 h_2 를 측정한다.



(나) t_2 ℃에서 과정 (가)를 반복한다.

[실험 결과]

○ 수은 기둥의 높이차

온도(℃)	h_1	h_2
t_1	200	80
t_2	140	120

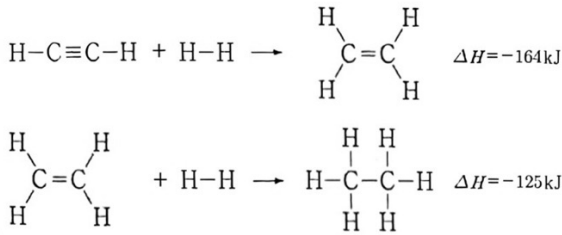
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 외부 압력은 760 mmHg이고 수은의 증기 압력은 무시한다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. $t_1 < t_2$ 이다.
 ㄴ. 분자 사이의 인력은 A(l)가 B(l)보다 크다.
 ㄷ. 외부 압력이 500 mmHg일 때, B(l)의 끓는점은 t_1 ℃보다 높다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 다음은 25 °C, 1 atm에서 $C_2H_2(g)$ 과 $H_2(g)$ 가 반응하여 $C_2H_4(g)$ 이 생성되는 반응과, $C_2H_4(g)$ 과 $H_2(g)$ 가 반응하여 $C_2H_6(g)$ 이 생성되는 반응을 각각 구조식으로 나타낸 열화학 반응식과 4가지 결합의 결합 에너지이다.

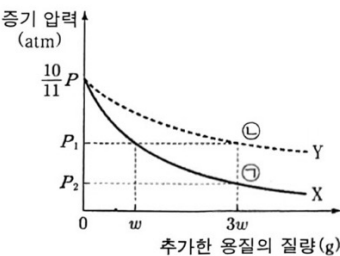


결합	H-H	C-H	C-C	C≡C
결합 에너지(kJ/mol)	436	412	x	835

이 자료로부터 구한 x는? [3점]

- ① 328 ② 338 ③ 348 ④ 358 ⑤ 368

13. 그림은 t °C에서 물에 X(s) w g을 녹여 만든 수용액에 X(s) 또는 Y(s)를 첨가할 때, 가한 용질의 질량에 따른 수용액의 증기 압력을 나타낸 것이다. t °C에서 물의 증기 압력은 P atm이다.



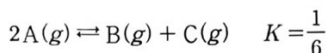
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 t °C로 일정하고 X와 Y는 비휘발성, 비전해질이며 서로 반응하지 않는다. 수용액은 라울 법칙을 따른다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. $\frac{P_2}{P_1} = \frac{6}{7}$ 이다.
 ㄴ. $\frac{Y \text{의 화학식량}}{X \text{의 화학식량}} = 3$ 이다.
 ㄷ. ㉠에서 어느점 내림 = $\frac{1}{3}$ 이다.

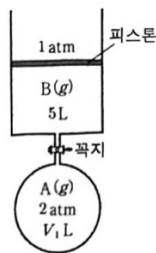
- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 A(g)로부터 B(g)와 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 온도 T에서 농도로 정의되는 평형 상수(K)이다.



그림은 T에서 꼭지로 분리된 강철 용기와 실린더에 A(g)와 B(g)가 각각 들어 있는 초기 상태를 나타낸 것이다. 꼭지를 열고 도달한 평형 상태에서 A(g)와 B(g)의 부분 압력은 같고, 실린더 속 혼합 기체의 부피는 V_2 L이다.

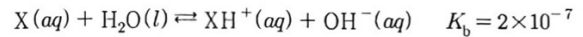
$\frac{V_2}{V_1}$ 는? (단, 온도와 외부 압력은 일정하고,



연결관의 부피와 피스톤의 질량 및 마찰은 무시한다.)

- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

15. 다음은 X(aq)의 이온화 반응식과 25 °C에서의 이온화 상수(K_b)이다.



표는 25 °C에서 x M HCl(aq)에 2 M X(aq)과 1 M NaOH(aq)을 각각 첨가하여 만든 수용액 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

수용액	혼합 전 수용액의 부피(mL)			pH
	x M HCl(aq)	2 M X(aq)	1 M NaOH(aq)	
(가)	100	150	0	7.0
(나)	100	0	200	

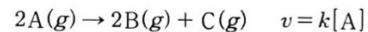
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 수용액의 온도는 25 °C로 일정하고, 25 °C에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1×10^{-14} 이며, 혼합 수용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같다.)

<보기>

- ㄱ. x = 2이다.
 ㄴ. (가)에 1 M NaOH(aq) 1 mL를 첨가하면 $\frac{[X]}{[XH^+]} > \frac{1}{2}$ 이다.
 ㄷ. (가)와 (나)에 각각 1 M HCl(aq) 1 mL를 첨가하면 pH는 (가)에서가 (나)에서보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 A(g)로부터 B(g)와 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k는 반응 속도 상수이다.



표는 강철 용기 (가)와 (나)에 A(g)와 B(g)의 혼합 기체를 각각 넣고 온도 T_1 과 T_2 에서 반응시킬 때, 반응 시간(t)에 따른 $\frac{P_B + P_C}{P_A}$ 를 나타낸 것이다. $P_A \sim P_C$ 는 각각 A(g)~C(g)의 부분

압력이다. (나)에서 $\frac{t=5 \text{ min 일 때 } P_A}{t=0 \text{ 일 때 } P_B} = 1$ 이다.

강철 용기	온도	$\frac{P_B + P_C}{P_A}$		
		t = 0	t = 5 min	t = 10 min
(가)	T_1	8a	19a	41a
(나)	T_2			53a

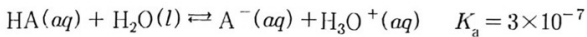
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. $a = \frac{3}{4}$ 이다.
 ㄴ. $T_1 < T_2$ 이다.
 ㄷ. 반응 전 (나)에서 A(g)의 몰 분율은 $\frac{4}{5}$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 다음은 약산 HA의 이온화 반응식과 25 °C에서의 이온화 상수(K_a)이다.



표는 0.3 M HA(aq) 200 mL에 x M NaOH(aq)을 가할 때, 가한 NaOH(aq)의 부피에 따른 혼합 수용액의 $\frac{[\text{HA}] + [\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ 를 나타낸 것이다. 가한 NaOH(aq)의 부피가 V mL일 때 $[\text{H}_3\text{O}^+] = 6 \times 10^{-7}$ M이다.

가한 NaOH(aq)의 부피(mL)	20	50
$\frac{[\text{HA}] + [\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$	$7a$	$10a$

$a \times V$ 는? (단, 온도는 25 °C로 일정하다.) [3점]

- ① $\frac{48}{7}$ ② 8 ③ $\frac{64}{7}$ ④ $\frac{72}{7}$ ⑤ $\frac{80}{7}$

18. 다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.

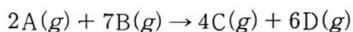
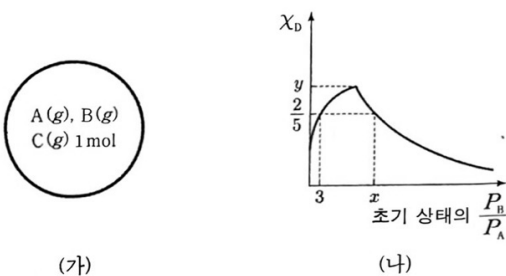


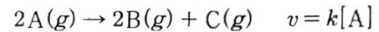
그림 (가)는 온도 T 에서 강철 용기에 A(g)~C(g)를 넣은 초기 상태를 나타낸 것이다. 초기 상태에서 C(g)의 양은 1 mol이고, 전체 기체의 양은 n mol로 일정하다. (나)는 (가)에서 A(g)와 B(g)의 양(mol)을 달리하여 반응을 완결시켰을 때, 초기 상태의 $\frac{\text{B(g)의 부분 압력}(P_B)}{\text{A(g)의 부분 압력}(P_A)}$ 에 따른 반응 완결 후 D(g)의 몰 분율(χ_D)을 나타낸 것이고, χ_D 의 최댓값은 y 이다.



$\frac{x \times y}{n}$ 는? (단, 온도는 T 로 일정하다.) [3점]

- ① $\frac{11}{29}$ ② $\frac{44}{87}$ ③ $\frac{55}{87}$ ④ $\frac{22}{29}$ ⑤ $\frac{77}{87}$

19. 다음은 A(g)로부터 B(g)와 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k 는 반응 속도 상수이다.



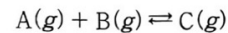
표는 온도 T 에서 부피가 같은 2개의 강철 용기에 A(g)~C(g)를 넣고 반응시킬 때, 반응 시간(t)에 따른 B(g)의 몰 분율을 나타낸 것이다. $t = 20$ s일 때 $\frac{(\text{나})\text{에서 전체 기체의 압력(atm)}}{(\text{가})\text{에서 전체 기체의 압력(atm)}} = 4$ 이다.

실험	반응 전 기체의 질량(g)			B(g)의 몰 분율		
	A(g)	B(g)	C(g)	$t = 10$ s	$t = 20$ s	$t = 30$ s
(가)	18	0	2	$\frac{4}{11}$		$\frac{14}{25}$
(나)	a	15	c		$\frac{5}{8}$	x

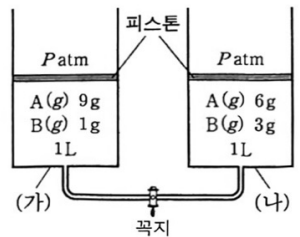
$\frac{x \times a}{c}$ 는? (단, 온도는 일정하다.)

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

20. 다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.



그림은 온도 T 에서 꼭지로 분리된 실린더 (가)와 (나)에 각각 A(g)와 B(g)의 혼합 기체가 들어 있는 초기 상태를 나타낸 것이다. (가)와 (나)에서 반응이 진행되어 도달한 평형 상태 I에서 (가) 속 C(g)의 밀도는 $\frac{7}{9}$ g/L이다.



I에서 꼭지를 열고 반응이 진행되어 새로운 평형 상태 II에 도달하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도와 외부 압력은 일정하고, 연결관의 부피와 피스톤의 질량 및 마찰은 무시한다.) [3점]

<보기>

ㄱ. $\frac{\text{C의 분자량}}{\text{B의 분자량}} = \frac{3}{2}$ 이다.

ㄴ. I에서 (나) 속 혼합 기체의 부피는 $\frac{8}{7}$ L이다.

ㄷ. II에서 C(g)의 밀도는 $\frac{7}{16}$ g/L보다 작다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(화학 II)

성명

수험 번호

제 () 선택

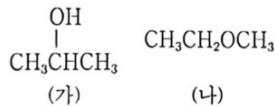
1. 다음은 H_2O 의 특성에 대한 설명이다.

H_2O 는 분자 사이의 (가) 으로 인해 $0^\circ C$, $1atm$ 에서 물보다 얼음의 부피가 더 크므로 $0^\circ C$, $1atm$ 에서 물이 얼음으로 상변화할 때 밀도가 (나) .

다음 중 (가)와 (나)로 가장 적절한 것은?

- | | | | |
|---------|------|---------|------|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① 공유 결합 | 증가한다 | ② 수소 결합 | 증가한다 |
| ③ 공유 결합 | 감소한다 | ④ 수소 결합 | 감소한다 |
| ⑤ 이온 결합 | 증가한다 | | |

2. 그림은 분자식이 C_3H_8O 로 같은 2가지 물질의 구조식을 나타낸 것이다. 기준 끓는점은 (가)가 (나)보다 높다.



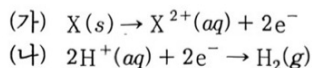
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. 액체 상태에서 (가)는 수소 결합을 한다.
 ㄴ. 액체 상태에서 분자 사이의 인력은 (나)가 (가)보다 크다.
 ㄷ. (가)가 (나)보다 기준 끓는점이 높은 주된 이유는 분산력 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음은 $X(s)$ 와 $Y(s)$ 를 전극으로 사용한 화학 전지에서 전기 반응이 진행될 때 두 전극에서 각각 일어나는 반응의 화학 반응식이다.



전기 반응이 진행될 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X 와 Y 는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

- ㄱ. (가) 반응은 (+)극에서 일어난다.
 ㄴ. $Y(s)$ 의 질량은 일정하다.
 ㄷ. 금속의 이온화 경향은 $X > Y$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

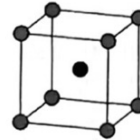
4. 표는 몰랄 농도가 서로 같은 2가지 수용액에 대한 자료이다.

수용액	용액의 질량(g)	용질의 양(mol)	퍼센트 농도(%)
$X(aq)$	200	0.5	30
$Y(aq)$	300	1.0	

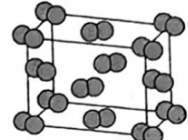
Y 의 화학식량은? [3점]

- ① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

5. 그림은 고체 X 와 Y 의 결정 구조를 모형으로 나타낸 것이다. X 와 Y 는 각각 $I_2(s)$, $CsCl(s)$ 중 하나이다.



X



Y

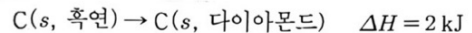
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. X 는 $CsCl(s)$ 이다.
 ㄴ. X 는 금속 결합으로 이루어진 결정이다.
 ㄷ. Y 는 공유 결정이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음은 $25^\circ C$, $1atm$ 에서 $C(s, \text{흑연})$ 에 대한 열화학 반응식이다.



$25^\circ C$, $1atm$ 에서 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

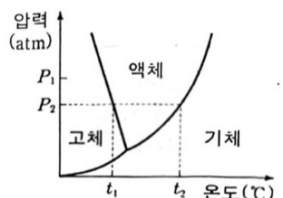
<보 기>

- ㄱ. $1 mol$ 의 엔탈피(H)는 $C(s, \text{흑연})$ 이 $C(s, \text{다이아몬드})$ 보다 작다.
 ㄴ. 생성 엔탈피는 $C(s, \text{흑연})$ 이 $C(s, \text{다이아몬드})$ 보다 작다.
 ㄷ. $C(s, \text{흑연})$ $2 mol$ 이 반응하여 $C(s, \text{다이아몬드})$ $2 mol$ 이 생성될 때 $4 kJ$ 의 열을 방출한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 H_2O 의 상평형 그림을 나타낸 것이다. $P_2 < 1 < P_1$ 이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보 기>

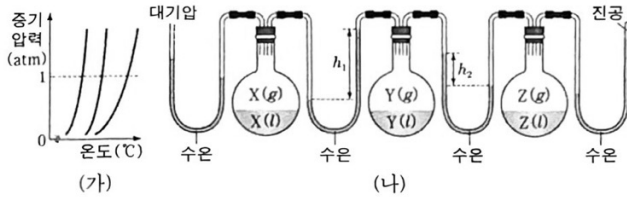
- ㄱ. $P_2 atm$ 에서 H_2O 의 녹는점은 $t_1^\circ C$ 이다.
 ㄴ. $t_2 - t_1 > 100$ 이다.
 ㄷ. $0^\circ C$, $P_1 atm$ 에서 H_2O 의 안정한 상은 고체이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 (화학 II)

과학탐구 영역

8. 그림 (가)는 X(l)~Z(l)의 증기 압력 곡선을, (나)는 진공 상태의 세 용기에 X(l)~Z(l)를 각각 넣은 후 100 °C에서 평형에 도달한 것을 나타낸 것이다. $h_1 > h_2$ 이다.



다음 중 X~Z의 기준 끓는점 크기를 비교한 것으로 옳은 것은? (단, 대기압은 1 atm으로 일정하고, 수은의 증기 압력은 무시한다.)

- ① $X > Y > Z$ ② $X > Z > Y$ ③ $Y > X > Z$
④ $Y > Z > X$ ⑤ $Z > X > Y$

9. 다음은 학생 A가 수행한 탐구 활동이다.

[자료]

○ 25 °C에서의 이온화 상수(K_a)

산	HF	HCN
K_a	6×10^{-4}	6×10^{-10}

[가설]

○ 완충 용액에 소량의 NaOH(s)을 가했을 때 새롭게 도달한 평형에서 ㉠

[탐구 과정]

(가) 표와 같이 수용액 A와 B를 혼합하여 만든 혼합 수용액 I~III을 준비한다. 혼합 전 각 수용액의 농도와 부피는 각각 1 M와 100 mL이다.

혼합 수용액	혼합 전 수용액	
	A	B
I	HCl(aq)	NaOH(aq)
II	HF(aq)	NaF(aq)
III	HCN(aq)	NaCN(aq)

(나) I~III에 NaOH(s) 0.01 mol을 각각 첨가한 후, 평형에 도달할 때까지 충분한 시간 동안 기다린다.

[탐구 결과]

○ (나) 과정 후 증가한 OH^- 의 양(mol): I > III > II

[결론]

○ 가설은 옳다.

학생 A의 결론이 타당할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 25 °C로 일정하고, 혼합 수용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같다.) [3점]

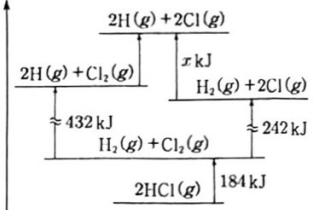
<보기>

- ㄱ. I~III 중 완충 용액은 2가지이다.
ㄴ. '증가한 OH^- 의 양(mol)은 가한 NaOH(s)의 양(mol)보다 작다'는 ㉠으로 적절하다.
ㄷ. (나) 과정 후 III에서 $[\text{HCN}] < [\text{CN}^-]$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 25 °C, 1 atm에서 몇 가지 반응의 엔탈피(H) 변화를 나타낸 것이다.

25 °C, 1 atm에서 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

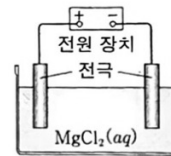


<보기>

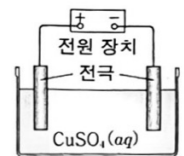
- ㄱ. $\text{H}_2(\text{g})$ 와 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 가 반응하여 $\text{HCl}(\text{g})$ 1 mol이 생성될 때, 92 kJ의 열이 방출된다.
ㄴ. $x = 432$ 이다.
ㄷ. H-Cl 결합의 결합 에너지는 337 kJ/mol이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림 (가)와 (나)는 $\text{MgCl}_2(\text{aq})$ 과 $\text{CuSO}_4(\text{aq})$ 을 각각 전기 분해하는 장치를 나타낸 것이다. 전기 분해 반응이 진행될 때, (가)의 (-)극에서는 $\text{H}_2(\text{g})$ 가, (나)의 (-)극에서는 $\text{Cu}(\text{s})$ 가 생성되었다.



(가)



(나)

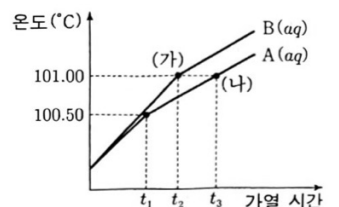
전기 분해 반응이 진행될 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 25 °C로 일정하다.)

<보기>

- ㄱ. (+)극에서 산화 반응이 일어난다.
ㄴ. 환원되기 쉬운 경향은 $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) > \text{Mg}^{2+}(\text{aq})$ 이다.
ㄷ. (가)의 (-)극에서 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 이 환원된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 1 atm에서 물 100 g에 각각 A(s) w g과 B(s) 4w g을 넣은 수용액 A(aq)과 B(aq)를 각각 일정한 열원으로 가열할 때, 가열 시간에 따른 수용액의 온도를 나타낸 것이다.



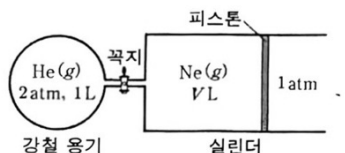
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 비휘발성, 비전해질이고, 용액은 라울 법칙을 따른다. 1 atm에서 물의 끓는점은 100 °C이다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. 분자량은 B가 A의 2배이다.
ㄴ. 증기 압력은 (가)에서와 (나)에서가 같다.
ㄷ. 가열 시간이 t_2 일 때 수용액의 몰랄 농도는 B(aq)에서가 A(aq)에서의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

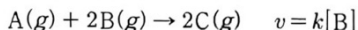
13. 그림은 TK 에서 꼭지로 분리된 강철 용기와 실린더에 $He(g)$ 와 $Ne(g)$ 이 각각 들어 있는 초기 상태를 나타낸 것이다. 꼭지를 열고 온도를 올려 $2TK$ 로 충분한 시간이 흐른 후 평형 상태에 도달하였다. 평형 상태에서 혼합 기체의 밀도 $= \frac{3}{4}$ 이다. 초기 상태에서 $He(g)$ 의 밀도 $= \frac{3}{4}$ 이다.



V 는? (단, 외부 압력은 일정하고, 연결관의 부피와 피스톤의 마찰은 무시한다. He 와 Ne 의 원자량은 각각 4, 20이다.)

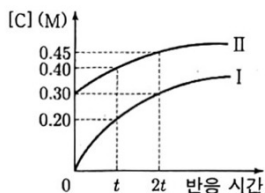
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

14. 다음은 $A(g)$ 와 $B(g)$ 가 반응하여 $C(g)$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k 는 반응 속도 상수이다.



표는 강철 용기 I에 $A(g)$ 와 $B(g)$ 를, II에 $A(g) \sim C(g)$ 를 넣은 초기 상태에 대한 자료이고, 그림은 반응이 진행될 때 I과 II에서 반응 시간에 따른 $[C]$ 를 나타낸 것이다.

강철 용기	I	II
강철 용기의 부피(L)	1	V
반응 전 $A(g)$ 의 양(mol)	n	n
반응 전 혼합 기체의 양(mol)	1.0	2.1



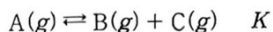
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 T 로 일정하다.) [3점]

<보 기>

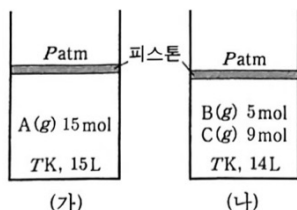
- ㄱ. $V=2$ 이다.
 ㄴ. II에서 순간 반응 속도는 t 일 때가 $2t$ 일 때의 2배이다.
 ㄷ. $0 \sim t$ 동안 평균 반응 속도는 II에서가 I에서의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

15. 다음은 $A(g)$ 로부터 $B(g)$ 와 $C(g)$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식과 농도로 정의되는 평형 상수(K)이다.



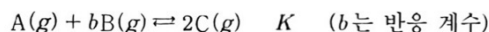
그림은 TK 에서 실린더 (가)에 $A(g)$ 가, (나)에 $B(g)$ 와 $C(g)$ 가 각각 들어 있는 초기 상태를 나타낸 것이다. 반응이 진행되어 각각 도달한 평형 상태에서 $C(g)$ 의 양(mol)은 (가)에서와 (나)에서가 같다.



평형 상태에서 (나) 속 $A(g)$ 의 부분 압력(atm)은? (단, 온도와 외부 압력은 각각 TK 와 P_{atm} 으로 일정하고, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.)

- ① $\frac{1}{3}P$ ② $\frac{2}{5}P$ ③ $\frac{4}{9}P$ ④ $\frac{1}{2}P$ ⑤ $\frac{3}{5}P$

16. 다음은 $A(g)$ 와 $B(g)$ 가 반응하여 $C(g)$ 를 생성하는 반응의 화학 반응식과 TK 에서 농도로 정의되는 평형 상수(K)이다.



그림은 TK 에서 부피가 $2L$ 인 강철 용기에 $C(g)$ $2mol$ 을 넣은 후, 반응이 진행되어 도달한 평형 I을 나타낸 것이다. I에서 전체 기체의 양은 $\frac{5}{2}mol$ 이다. I에서 $A(g)$ 와 $B(g)$ 를

$A(g)$
 $B(g)$ $x mol$
 $C(g)$ $x mol$
 $2L, TK$

각각 $1mol$ 씩 추가하여 평형 II에 도달하였다.

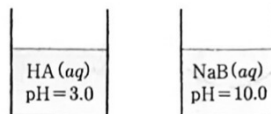
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 TK 로 일정하다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. $x = \frac{1}{2}$ 이다.
 ㄴ. $K=4$ 이다.
 ㄷ. II에서 $A(g)$ 의 몰 분율은 $\frac{1}{4}$ 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

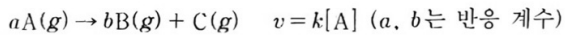
17. 그림은 $HA(aq)$ 과 $NaB(aq)$ 을 나타낸 것이다. 두 수용액의 몰 농도는 같고, $25^\circ C$ 에서 약산의 이온화 상수(K_a)는 HA 가 HB 의 400배이다.



xM $HB(aq)$ 의 $pH=4.0$ 일 때, x 는? (단, 수용액의 온도는 $25^\circ C$ 로 일정하고, $25^\circ C$ 에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1×10^{-14} 이다.) [3점]

- ① 0.02 ② 0.05 ③ 0.1 ④ 0.2 ⑤ 0.5

18. 다음은 A(g)로부터 B(g)와 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k 는 반응 속도 상수이다.



그림은 온도 T 에서 강철 용기에 A(g)와 C(g)를 넣은 후 반응이 진행될 때, [B]와 [A]+[C]를 반응 시간에 따라 나타낸 것이다. 반응 시간이

$$t \text{ 일 때 } \frac{[C]}{[A]+[B]} = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

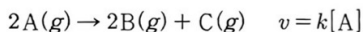
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하다.)

<보기>

- ㄱ. $a=b$ 이다.
 ㄴ. 초기 상태에서 부분 압력은 A(g)가 C(g)의 2배이다.
 ㄷ. 반응 시간이 $3t$ 일 때 $\frac{[B]}{[C]} = 2$ 이다.
 ㄹ. 반응 시간이 $2t$ 일 때 $\frac{[C]}{[A]} = 2$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

19. 다음은 A(g)로부터 B(g)와 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k 는 반응 속도 상수이다.



그림은 서로 다른 온도 T_1K 와 T_2K 에서 강철 용기 (가)와 (나)의 초기 상태를 나타낸 것이다. 표는 (가)와 (나)에서 반응이 진행될 때, 반응 시간에 따른 $\frac{(\text{나}) \text{에서 } C(g) \text{의 양(mol)}}{(\text{가}) \text{에서 } B(g) \text{의 양(mol)}}$ 을 나타낸 것이다.

(나)에서 $0 \sim t$ 동안 생성된 B(g)의 양(mol) = $\frac{2}{3}$ 이다.
 (가)에서 $0 \sim t$ 동안 생성된 C(g)의 양(mol) = $\frac{1}{3}$ 이다.

A(g) 2n mol

B(g) b mol

$T_1 K, V L$

(가)

A(g) n mol

C(g) c mol

$T_2 K, V L$

(나)

반응 시간	0	t	2t	3t
(나)에서 C의 양(mol)	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	x
(가)에서 B의 양(mol)				

(가)

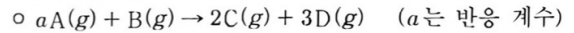
(나)

x 는? (단, 온도는 각각 T_1K 과 T_2K 로 일정하고, 역반응은 일어나지 않는다.) [3점]

- ① $\frac{17}{28}$ ② $\frac{10}{27}$ ③ $\frac{5}{14}$ ④ $\frac{10}{29}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

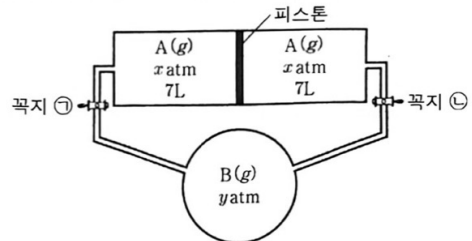
20. 다음은 기체와 관련된 실험이다.

[화학 반응식]



[실험 과정]

- (가) 그림과 같이 온도 T 에서 꼭지와 피스톤으로 분리된 실린더와 강철 용기에 각각 A(g)와 B(g)를 넣는다.



- (나) 꼭지 ㉠을 열어 반응이 완결되고 충분한 시간이 흐른 후, 꼭지 ㉠을 닫고 강철 용기에서 C(g)의 부분 압력(P_C)과 몰 분율(X_C)을 구한다.
 (다) 꼭지 ㉡을 열어 반응이 완결되고 충분한 시간이 흐른 후, 꼭지 ㉡을 닫고 강철 용기에서 D(g)의 부분 압력(P_D)과 몰 분율(X_D)을 구한다.

[실험 결과]



$x+y$ 는? (단, 온도는 일정하고, 연결관의 부피와 피스톤의 마찰은 무시한다.) [3점]

- ① 2 ② $\frac{11}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{17}{4}$ ⑤ 5

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(화학 II)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 어떤 용액에 대한 설명이다.

$\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq})$ 에 $\text{CH}_3\text{COONa}(\text{s})$ 를 녹이면 (가)

(가) 이/가 일어나 용액의 pH는 (나) 한다.

다음 중 (가)와 (나)로 가장 적절한 것은?

- | | | | |
|------------|-----|---------|-----|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① 공통 이온 효과 | 증가 | ② 중화 반응 | 증가 |
| ③ 공통 이온 효과 | 감소 | ④ 중화 반응 | 감소 |
| ⑤ 상변화 | 증가 | | |

2. 다음은 $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ 반응에 사용되는 정촉매에 대한 학생들의 대화이다.

정촉매는 활성화 에너지를 낮춰.

정촉매는 정반응의 속도를 빠르게 해.

정촉매는 역반응의 속도를 느리게 해.

학생 A

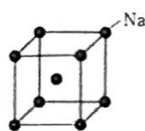
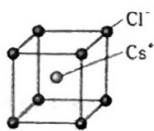
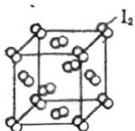
학생 B

학생 C

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

3. 그림은 $\text{I}_2(\text{s})$, $\text{CsCl}(\text{s})$, $\text{Na}(\text{s})$ 의 결정 구조를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. $\text{I}_2(\text{s})$ 은 분자 결정이다.
 ㄴ. $\text{CsCl}(\text{s})$ 은 양이온과 음이온으로 이루어져 있다.
 ㄷ. $\text{CsCl}(\text{l})$ 과 $\text{Na}(\text{l})$ 은 전기 전도성이 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 표는 4가지 물질에 대한 자료이다.

물질	CH_4	NH_3	H_2O	O_2
기준 끓는점(℃)	-162	-33	100	-183
분자량	16	17	18	32

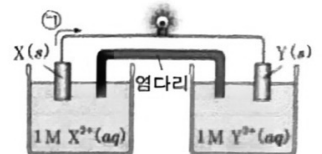
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. 액체 상태에서 H_2O 분자 사이에는 수소 결합이 존재한다.
 ㄴ. 액체 상태에서 분자 사이의 인력은 O_2 가 NH_3 보다 크다.
 ㄷ. CH_4 보다 H_2O 의 기준 끓는점이 높은 주된 이유는 분산력 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 금속 $\text{X}(\text{s})$ 와 $\text{Y}(\text{s})$ 를 전극으로 사용한 화학 전지에서 전지 반응이 진행될 때를 나타낸 것이다. 이온화 경향은 $\text{X} > \text{Y}$ 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, 온도는 25℃로 일정하며, 음이온은 반응하지 않는다.)

<보 기>

- ㄱ. 전자의 이동 방향은 ㉠이다.
 ㄴ. $\text{X}(\text{s})$ 전극에서 산화 반응이 일어난다.
 ㄷ. 반응이 진행됨에 따라 $\frac{\text{Y}(\text{s}) \text{ 전극의 질량}}{\text{X}(\text{s}) \text{ 전극의 질량}}$ 은 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 25℃, 1 atm에서 몇 가지 반응의 엔탈피 관계를 나타낸 것이다.

25℃, 1 atm에서 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 25℃, 1 atm에서 $\text{H}_2(\text{g})$ 와 $\text{C}(\text{s}, \text{흑연})$ 의 생성 엔탈피는 0이다.) [3점]

$\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$	$\Delta H = a \text{ kJ}$
$\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$	$\Delta H = b \text{ kJ}$
$2\text{C}(\text{s}, \text{흑연}) + 3\text{H}_2(\text{g})$	$\Delta H = c \text{ kJ}$
$\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$	$\Delta H = c \text{ kJ}$

<보 기>

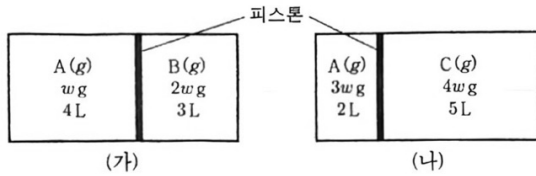
- ㄱ. $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ 의 생성 엔탈피는 0보다 작다.
 ㄴ. $\text{C}(\text{s}, \text{흑연})$ 2 mol이 $\text{H}_2(\text{g})$ 1 mol과 반응하여 $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$ 1 mol이 생성될 때의 반응 엔탈피(ΔH)는 $a \text{ kJ}$ 이다.
 ㄷ. $4\text{C}(\text{s}, \text{흑연}) + 5\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + \text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$ 반응의 반응 엔탈피(ΔH)는 $(b+c) \text{ kJ}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 (화학 II)

과학탐구 영역

7. 그림 (가)와 (나)는 피스톤으로 분리된 실린더에 A(g)~C(g)를 넣어 평형에 도달한 상태를 나타낸 것이다.



$\frac{C \text{의 분자량}}{B \text{의 분자량}}$ 은? (단, 온도는 T 로 일정하고, 피스톤의 마찰은 무시한다.)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

8. 다음은 25°C , 1 atm 에서의 전기 분해와 관련된 자료이다. X는 NaCl(l) 과 NaCl(aq) 중 하나이다.

- 환원되기 쉬운 경향: $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) > \text{H}_2\text{O(l)} > \text{Na}^+(\text{aq})$
- $\text{CuCl}_2(\text{aq})$ 과 X를 각각 전기 분해한 결과, 각 전극에서 생성된 물질

물질	(+)극	(-)극
$\text{CuCl}_2(\text{aq})$	$\text{Cl}_2(\text{g})$	㉠
X	$\text{Cl}_2(\text{g})$	$\text{H}_2(\text{g})$

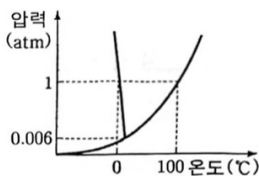
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. ㉠은 Cu(s) 이다.
- ㄴ. X는 NaCl(l) 이다.
- ㄷ. $\text{Cl}_2(\text{g})$ 1 mol이 생성될 때 (-)극에서 생성되는 물질의 양(mol)은 X에서 $\text{CuCl}_2(\text{aq})$ 에서의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 H_2O 의 상평형 그림을, 표는 H_2O 의 압력에 따른 끓는점과 어는점을 나타낸 것이다. $(a-b) > 100 > (c-d)$ 이다.



압력 (atm)	끓는점 (°C)	어는점 (°C)
P_1	a	b
P_2	c	d

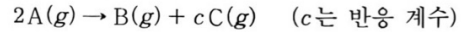
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

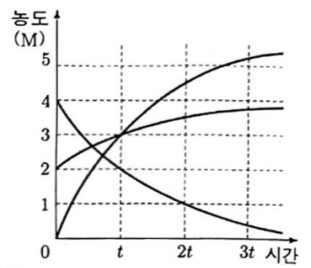
- ㄱ. $P_1 > P_2$ 이다.
- ㄴ. $a^\circ\text{C}$, 0.9 atm 에서 H_2O 의 안정한 상은 기체이다.
- ㄷ. 1.1 atm 에서 어는점은 $d^\circ\text{C}$ 보다 높다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 A(g) 로부터 B(g) 와 C(g) 가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.



그림은 온도 T 에서 강철 용기에 A(g) 와 B(g) 를 넣은 후 반응이 진행될 때, 시간에 따른 기체의 몰 농도를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 T 로 일정하다.)

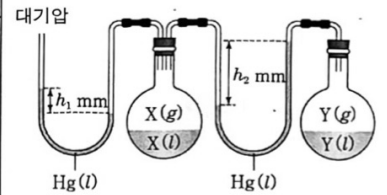
<보기>

- ㄱ. $c=3$ 이다.
- ㄴ. 평균 반응 속도는 $0 \sim 3t$ 동안이 $0 \sim t$ 동안보다 크다.
- ㄷ. 순간 반응 속도는 $2t$ 일 때가 $3t$ 일 때의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 표는 2가지 물질의 구조식을, 그림은 $t^\circ\text{C}$ 에서 X와 Y가 각각 평형에 도달한 것을 나타낸 것이다. X와 Y의 끓는점은 각각 $t_1^\circ\text{C}$, $t_2^\circ\text{C}$ 이고, X와 Y는 각각 CH_3OH 과 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 중 하나이다.

물질	구조식
CH_3OH	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$
$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$



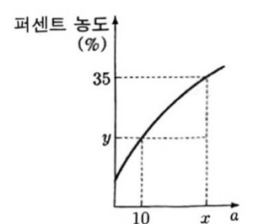
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 대기압은 $P\text{ mmHg}$ 으로 일정하고, Hg(l) 의 증기압은 무시한다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. $t^\circ\text{C}$ 에서 Y(l) 의 증기압은 $(P + h_1 - h_2)\text{ mmHg}$ 이다.
- ㄴ. X는 CH_3OH 이다.
- ㄷ. $t_2 > t_1$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 $t^\circ\text{C}$ 에서 1 M A(aq) 1 kg 과 $a\text{ M A(aq)}$ 1 L 를 혼합하여 혼합 수용액 (가)를 만들 때, a 에 따른 (가)의 퍼센트 농도를 나타낸 것이다.

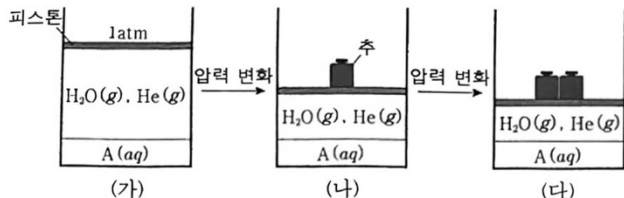


$\frac{y}{x}$ 는? (단, 온도는 $t^\circ\text{C}$ 로 일정하고,

A의 분자량은 60이며, $t^\circ\text{C}$ 에서 모든 수용액의 밀도는 1.2 g/mL 로 일정하다.) [3점]

- ① 2 ② $\frac{10}{7}$ ③ $\frac{10}{9}$ ④ $\frac{10}{11}$ ⑤ $\frac{10}{13}$

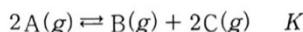
13. 그림 (가)는 온도 T 에서 40% $A(aq)$ 이 들어 있는 실린더에 $He(g)$ 을 넣어 평형에 도달한 상태를, (나)와 (다)는 (가)에서 순차적으로 조건을 달리한 후의 평형 상태를 각각 나타낸 것이다. 전체 기체의 부피는 (가)에서 (나)에서의 2배이고, (다)에서 $He(g)$ 의 부분 압력은 1.2 atm이다. H_2O 과 A 의 분자량은 각각 18, 180이다.



온도 T 에서 $H_2O(l)$ 의 증기 압력(atm)은? (단, 온도와 대기압은 일정하고, 2개의 추의 질량은 같으며, A 는 비휘발성, 비전해질 이고, 수용액은 라울 법칙을 따른다. $He(g)$ 의 용해, $H_2O(l)$ 의 증발에 따른 수용액의 질량 변화, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.)

- ① $\frac{8}{13}$ ② $\frac{16}{25}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{16}{23}$ ⑤ $\frac{8}{11}$

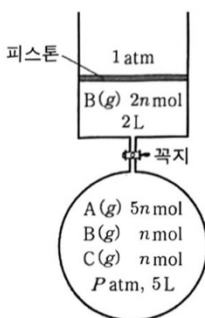
14. 다음은 $A(g)$ 로부터 $B(g)$ 와 $C(g)$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식과 온도 T 에서 농도로 정의되는 평형 상수(K)이다.



그림은 온도 T 에서 꼭지로 분리된 강철 용기에는 $A(g) \sim C(g)$ 가, 실린더에는 $B(g)$ 가 들어 있는 초기 상태를 나타낸 것이다. 강철 용기에서 반응이 진행되어 평형 I에 도달하였을 때, $C(g)$ 의 몰 분율은 $\frac{3}{8}$ 이다.

I에서 꼭지를 연 후, 새로운 평형 II에 도달하였다. 초기 상태의 강철 용기에서 반응 지수는 Q 이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도와 외부 압력은 일정하고, 연결관의 부피와 피스톤의 질량 및 마찰은 무시한다.) [3점]

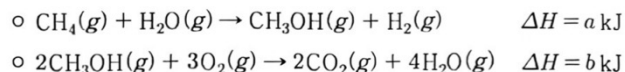


<보 기>

- ㄱ. $P = \frac{7}{5}$ 이다.
 ㄴ. $K = 25Q$ 이다.
 ㄷ. II에서 실린더 속 기체의 부피는 5L보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 25 $^{\circ}C$, 1 atm에서 2가지 열화학 반응식과 4가지 결합의 결합 에너지이다.

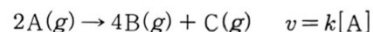


결합	C-H	H-H	O=O	C=O
결합 에너지(kJ/mol)	410	436	498	799

이 자료로부터 구한 $H_2O(g)$ 의 생성 엔탈피(kJ/mol)는?

- ① $a + \frac{b}{2} + 664$ ② $a + \frac{b}{2} + 332$ ③ $2a + b + 332$
 ④ $-a + \frac{b}{2} - 664$ ⑤ $-a + \frac{b}{2} - 332$

16. 다음은 $A(g)$ 로부터 $B(g)$ 와 $C(g)$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k 는 반응 속도 상수이다.



그림은 강철 용기에 $A(g)$ 와 $C(g)$ 가 들어 있는 초기 상태를, 표는 반응 시간에 따른 용기 속 기체의 전체 압력을 나타낸 것이다.

$2t$ 일 때 용기 속 $C(g)$ 의 몰 분율은 $\frac{1}{3}$ 이다.

반응 시간	t	$2t$	$4t$
전체 압력(atm)	x	$x + \frac{1}{5}$	$x + \frac{7}{20}$

$\frac{x}{a}$ 는? (단, 온도는 일정하다.) [3점]

- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

17. 표는 $3a \text{ M HA}(aq)$ 과 $a \text{ M NaOH}(aq)$ 을 혼합한 수용액 (가)~(다)의 혼합 조건에 따른 $[H_3O^+]$ 를 나타낸 것이다.

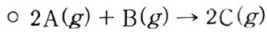
혼합 수용액	혼합 전 수용액의 부피		$[H_3O^+](M)$
	$HA(aq)$	$NaOH(aq)$	
(가)	100 mL	150 mL	4×10^{-6}
(나)	100 mL	$V \text{ mL}$	1×10^{-6}
(다)	100 mL	300 mL	4×10^{-10}

$a \times V$ 는? (단, 모든 수용액의 온도는 25 $^{\circ}C$ 로 일정하고, 25 $^{\circ}C$ 에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1×10^{-14} 이며 혼합 수용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같다.) [3점]

- ① 30 ② 40 ③ 60 ④ 80 ⑤ 120

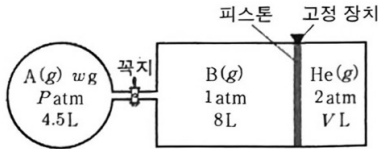
18. 다음은 기체와 관련된 실험이다.

[화학 반응식]



[실험 과정]

(가) 그림과 같이 온도 T 에서 꼭지와 피스톤으로 분리된 강철 용기와 실린더에 $A(g)$, $B(g)$, $He(g)$ 을 넣는다.



(나) 고정 장치를 제거하고 충분한 시간이 흐른 후, $He(g)$ 의 부피(V_{He})를 측정한다.

(다) 꼭지를 열어 반응이 완결되고 충분한 시간이 흐른 후, $He(g)$ 의 압력(P_{He})을 측정한다.

[실험 결과]

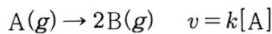
○ (나) 과정 후 V_{He} 는 6 L이고 $B(g)$ 의 밀도는 $\frac{4}{27} w g/L$ 이다.

○ (다) 과정 후 P_{He} 는 $\frac{4}{3} atm$ 이다.

$P \times \frac{A \text{의 분자량}}{C \text{의 분자량}}$ 은? (단, 온도는 일정하고, 연결관의 부피와 피스톤의 마찰은 무시한다.) [3점]

- ① 1 ② $\frac{8}{7}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{8}{5}$ ⑤ 2

19. 다음은 $A(g)$ 로부터 $B(g)$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k 는 반응 속도 상수이다.



표는 부피가 같은 2개의 강철 용기에 $A(g)$ 와 $B(g)$ 의 양을 달리하여 넣고 반응시킨 실험 (가)와 (나)에 대한 자료이다. (가)와 (나)의 온도는 각각 T_1 과 T_2 로 일정하다. 반응 시간(t)이

$a \text{ min}$ 일 때 (나)에 들어 있는 $B(g)$ 의 양은 $\frac{19}{4}n \text{ mol}$ 이다.

실험	반응 전 $A(g)$ 의 양 (mol)	$B(g)$ 의 질량 백분율(%)		
		$t = a \text{ min}$	$t = 2a \text{ min}$	$t = 3a \text{ min}$
(가)	$2n$	68		92
(나)	$3n$	76	x	

$x \times \frac{(\text{나}) \text{에서 반응 전 전체 기체의 질량}(g)}{(\text{가}) \text{에서 반응 전 전체 기체의 질량}(g)}$ 은? [3점]

- ① 70 ② 76 ③ 82 ④ 88 ⑤ 94

20. 다음은 $A(g)$ 와 $B(g)$ 가 반응하여 $C(g)$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식과 온도 T 에서 농도로 정의되는 평형 상수(K)이다.

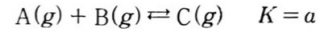
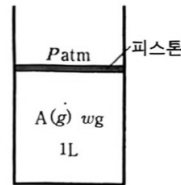
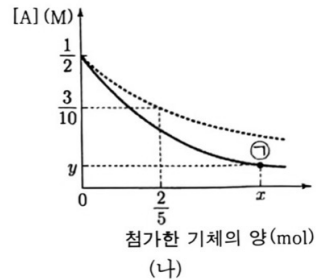


그림 (가)는 온도 T 에서 실린더에 $A(g)$ $w g$ 을 넣고 평형에 도달한 상태를, (나)는 (가)에 $B(g)$ 또는 $C(g)$ 를 첨가할 때, 첨가한 기체의 양(mol)에 따른 새로운 평형 상태에서의 $[A]$ 를 나타낸 것이다. ㉠의 평형 상태에서 $[B] = \frac{1}{4} M$ 이고, $A(g)$ 의 밀도는 $d g/L$ 이다.



(가)



(나)

$\frac{a \times d}{x}$ 는? (단, 온도와 외부 압력은 각각 T 와 P_{atm} 으로 일정하고, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.)

- ① w ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{5}{3}w$ ④ $2w$ ⑤ $\frac{7}{3}w$

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

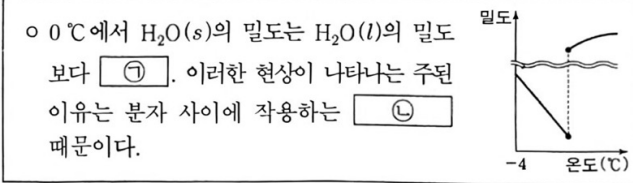
과학탐구 영역(화학 II)

성명

수험 번호

제 [] 선택

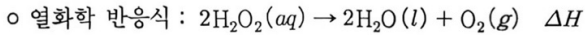
1. 다음은 1 atm에서 온도에 따른 H_2O 의 밀도에 대한 자료이다.



다음 중 ㉠과 ㉡으로 가장 적절한 것은?

- ㉠ ㉡ ㉠ ㉡
- ① 작다 수소 결합 ② 크다 수소 결합
- ③ 작다 분산력 ④ 크다 분산력
- ⑤ 작다 공유 결합

2. 다음은 25 °C, 1 atm에서 $H_2O_2(aq)$ 에 대한 열화학 반응식과 이에 대한 학생들의 대화이다.



윤호 : 정촉매를 사용하면 반응 속도는 증가해.
진기 : 부촉매를 사용해도 반응 경로는 변하지 않아.
우현 : 활성화 에너지가 변하면 ΔH 도 변해.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① 윤호 ② 진기 ③ 윤호, 우현
- ④ 진기, 우현 ⑤ 윤호, 진기, 우현

3. 다음은 25 °C, 1 atm에서의 전기 분해와 관련된 자료이다.

- 산화되기 쉬운 경향 : $H_2O(l) > SO_4^{2-}(aq)$
○ $NaCl(aq)$ 과 $CuSO_4(aq)$ 을 각각 전기 분해한 결과, 각 전극에서 생성된 물질

물질	(+)극	(-)극
$NaCl(aq)$	$Cl_2(g)$	$H_2(g)$
$CuSO_4(aq)$		$Cu(s)$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

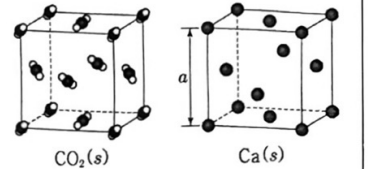
<보 기>

- ㄱ. 환원되기 쉬운 경향은 $Na^+(aq) > H_2O(l) > Cu^{2+}(aq)$ 이다.
ㄴ. $NaCl(aq)$ 을 전기 분해할 때 산화 반응은 (+)극에서 일어난다.
ㄷ. $CuSO_4(aq)$ 을 전기 분해할 때 $H_2O(l)$ 이 산화된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 다음은 $CO_2(s)$ 와 $Ca(s)$ 의 결정 구조에 대한 자료이다. $Ca(s)$ 의 단위 세포는 한 변의 길이가 a 인 정육면체이다.

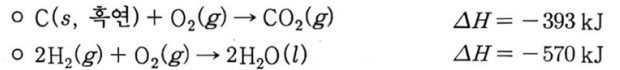
- $CO_2(s)$ 는 ㉠ 결정이고, $Ca(s)$ 의 단위 세포에 포함된 원자 수는 ㉡이다.



다음 중 ㉠과 ㉡으로 가장 적절한 것은?

- ㉠ ㉡ ㉠ ㉡ ㉠ ㉡
- ① 금속 4 ② 공유 2 ③ 공유 4
- ④ 분자 2 ⑤ 분자 4

5. 다음은 25 °C, 1 atm에서 $C(s, \text{흑연})$ 과 $H_2(g)$ 의 연소 반응에 대한 열화학 반응식이다.



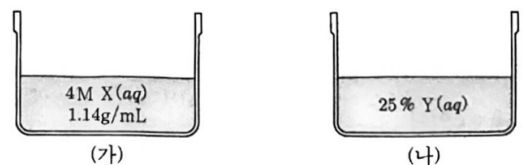
25 °C, 1 atm에서 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, H와 O의 원자량은 각각 1과 16이다.)

<보 기>

- ㄱ. $C(s, \text{흑연})$ 의 연소 반응은 흡열 반응이다.
ㄴ. $H_2(g)$ 6 g과 $O_2(g)$ 48 g이 반응하여 $H_2O(l)$ 54 g이 생성될 때의 반응 엔탈피(ΔH)는 -855 kJ이다.
ㄷ. $C(s, \text{흑연})$ 과 $H_2(g)$ 가 각각 1 mol씩 완전 연소되면 열의 출입량은 $H_2(g)$ 에서가 $C(s, \text{흑연})$ 에서보다 많다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 그림은 물에 각각 X와 Y를 녹여 만든 수용액 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. X의 화학식량은 60이다.



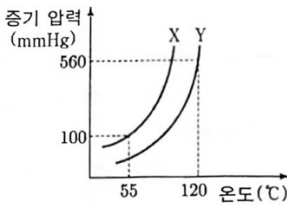
(가)와 (나)의 몰랄 농도가 같을 때, Y의 화학식량은? [3점]

- ① 25 ② 50 ③ 75 ④ 100 ⑤ 125

2 (화학 II)

과학탐구 영역

7. 그림은 2가지 물질의 온도에 따른 증기 압력을 나타낸 것이고, 표는 외부 압력에 따른 A와 B의 끓는점에 대한 자료이다. X와 Y는 각각 A와 B 중 하나이다.



외부 압력 (mmHg)	끓는점(°C)	
	A	B
180	64	72
520	t_1	t_2

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. 70 °C에서 A(l)의 증기 압력은 180 mmHg보다 크다.
 ㄴ. 외부 압력이 100 mmHg일 때 B의 끓는점은 55 °C보다 높다.
 ㄷ. $t_1 < t_2 < 120$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

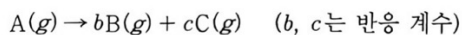
8. 표는 실린더 (가)~(다)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다.

실린더	부분 압력(atm)		온도(K)	기체의 밀도(상대값)
	X(g)	Y(g)		
(가)	P	3P	2T	5d
(나)	2P	3P	3T	4d
(다)	4P	4P	4T	1d

$d \times \frac{Y \text{의 화학식량}}{X \text{의 화학식량}}$ 은? (단, X와 Y는 반응하지 않는다.)

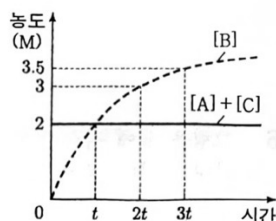
- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

9. 다음은 A(g)로부터 B(g)와 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.



그림은 강철 용기에 A(g)를 넣은 후 반응이 진행될 때, 반응 시간에 따른 [A] + [C]와 [B]를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하다.) [3점]

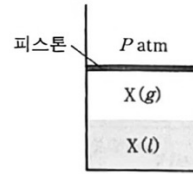


<보 기>

- ㄱ. $b=c$ 이다.
 ㄴ. 순간 반응 속도는 2t일 때가 3t일 때의 2배이다.
 ㄷ. 평균 반응 속도는 0~2t 동안이 2t~3t 동안의 4배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 그림은 t_1 °C, P_{atm} 에서 물질 X가 실린더 속에서 상평형을 이루고 있는 것을, 표는 X의 안정한 상을 온도와 압력에 따라 나타낸 것이다.



압력 (atm)	안정한 상	
	t_1 °C	t_2 °C
P_1	기체	고체, 액체, 기체
P_2	고체, 액체	고체

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다. X는 고체, 액체, 기체의 3가지 상만 갖는다.) [3점]

<보 기>

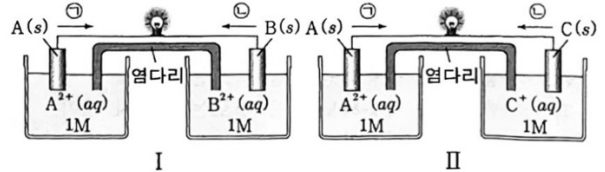
- ㄱ. $t_1 > t_2$ 이다.
 ㄴ. $P_2 > P > P_1$ 이다.
 ㄷ. t_2 °C, P_{atm} 에서 X의 안정한 상은 액체이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 다음은 화학 전지와 관련된 실험이다.

[실험 과정]

(가) 그림과 같이 A(s)~C(s)를 전극으로 사용하여 화학 전지 I과 II를 만든다.



(나) 화학 전지 I과 II에서 전지 반응을 진행시킨다.

[실험 결과]

○ 전자의 이동 방향은 I에서 ㉠, II에서 ㉡이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

- ㄱ. 금속의 이온화 경향 크기 순서는 $B > A > C$ 이다.
 ㄴ. I에서 $A^{2+}(aq)$ 의 양(mol)은 증가한다.
 ㄷ. II의 C(s) 전극에서 산화 반응이 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림 (가)는 25 °C에서 x M HA(aq) 200 mL에 NaOH(s)을 넣어 만든 수용액을 나타낸 것이다. (가)에 소량의 NaOH(s)을 추가하면 HA의 양(mol)은 ㉢한다.

HA	0.2 mol
A ⁻	0.1 mol
200 mL	

다음 중 ㉢과, x(㉣)로 옳은 것은? (단, 수용액의 온도는 25 °C로 일정하다.)

- | | | | | | |
|------|---|------|-----|------|---|
| ㉢ | ㉣ | ㉢ | ㉣ | ㉢ | ㉣ |
| ① 감소 | 1 | ② 감소 | 1.5 | ③ 감소 | 2 |
| ④ 증가 | 1 | ⑤ 증가 | 1.5 | | |

13. 다음은 묶은 수용액의 삼투압에 대한 실험이다.

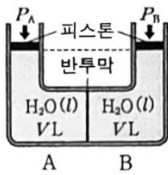
[실험 과정]

(가) 그림과 같이 TK 에서 반투막으로 분리된 장치에 물을 넣고, A에 용질 X x g을 모두 용해시킨다.

(나) P_A 와 P_B 의 외부 압력을 가하여 수면의 높이가 같아지도록 맞춘다.

(다) (나)의 장치의 B에 용질 Y x g을 모두 용해시킨 후, 과정 (나)를 반복한다.

(라) (다)의 장치의 A에 용질 Y y g을 모두 용해시킨 후, 과정 (나)를 반복한다.



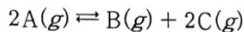
[실험 결과]

○ (나)~(라)에서 압력차($|P_A - P_B|$)는 각각 P , $2P$, 0 이다.

$\frac{Y \text{의 화학식량}}{X \text{의 화학식량}} \times \frac{y}{x}$ 는? (단, 온도는 TK 로 일정하고, X 와 Y 는 비휘발성, 비전해질이며, 서로 반응하지 않는다. 용질의 용해에 따른 수용액의 부피 변화, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

14. 다음은 $A(g)$ 로부터 $B(g)$ 와 $C(g)$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.



표는 부피가 서로 다른 2개의 강철 용기 (가)와 (나)에서 이 반응이 일어날 때, 초기 상태와 평형 상태에 대한 자료이다.

강철 용기	부피 (L)	초기 상태에서 물질의 양(mol)			평형 상태에서 A(g)의 부분 압력(atm)
		A(g)	B(g)	C(g)	
(가)	3	1	2	1	P
(나)	5	7	1	3	$3P$

평형 상태에 도달한 후 (나)에서 C의 몰 분율 (가)에서 B의 몰 분율은? (단, 온도는 일정하다.)

- ① $\frac{11}{14}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{22}{21}$ ④ $\frac{33}{28}$ ⑤ $\frac{22}{15}$

15. 다음은 25°C , 1 atm 에서 수소(H)와 2가지 기체에 대한 자료와 25°C , 1 atm 에서 4가지 결합의 결합 에너지이다.

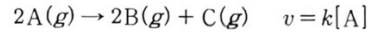
물질	H(g)	CH ₃ CHO(g)	CH ₃ OCH ₃ (g)
생성 엔탈피 (kJ/mol)	218	a	b
구조식		$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$

결합	C-C	C-H	C-O	C=O
결합 에너지(kJ/mol)	348	412	360	732

이 자료로부터 구한 $a - b$ 는? [3점]

- ① 28 ② 38 ③ 48 ④ 58 ⑤ 68

16. 다음은 $A(g)$ 로부터 $B(g)$ 와 $C(g)$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k 는 반응 속도 상수이다.



표는 2개의 강철 용기에 $A(g) \sim C(g)$ 를 넣고 서로 다른 온도 T_1 과 T_2 에서 각각 반응시킨 실험 I과 II에 대한 자료이다.

반응 시간(t)이 4 min일 때, II에서 $\frac{C(g) \text{의 질량}}{B(g) \text{의 질량}} = \frac{1}{4}$ 이고,

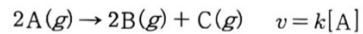
II에서 $t = 4 \text{ min}$ 일 때 $A(g)$ 의 몰 분율 = x 이다.
I에서 $t = 8 \text{ min}$ 일 때 $C(g)$ 의 몰 분율 = x 이다.

실험	반응 전 용기 속 기체의 종류	C(g)의 질량 A(g)의 질량 + B(g)의 질량		
		$t = 0$	$t = 2 \text{ min}$	$t = 4 \text{ min}$
I	A(g)		$\frac{1}{9}$	$\frac{3}{17}$
II	A(g), B(g), C(g)	$\frac{1}{22}$		$\frac{14}{101}$

$x \times \frac{A \text{의 화학식량}}{B \text{의 화학식량}}$ 은?

- ① $\frac{47}{10}$ ② $\frac{47}{20}$ ③ $\frac{47}{30}$ ④ $\frac{47}{40}$ ⑤ $\frac{47}{50}$

17. 다음은 $A(g)$ 로부터 $B(g)$ 와 $C(g)$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k 는 반응 속도 상수이다.



표는 강철 용기에 $A(g) \sim C(g)$ 의 혼합 기체를 넣은 후 반응이 진행될 때, 반응 시간(t)에 따른 $\frac{C \text{의 질량}}{B \text{의 질량}}$ 과 혼합 기체의 압력(P)을 나타낸 것이다. $t = 20 \text{ min}$ 일 때, A의 질량은 w g이다.

t	10 min	20 min	30 min
$\frac{C(g) \text{의 질량}}{B(g) \text{의 질량}}$		$\frac{4}{5}$	$\frac{4}{5}$
$P \text{ (atm)}$	$\frac{16}{5}$	$\frac{17}{5}$	$\frac{7}{2}$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하다.) [3점]

<보기>

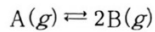
ㄱ. $\frac{C \text{의 화학식량}}{B \text{의 화학식량}} = \frac{8}{5}$ 이다.

ㄴ. $t = 30 \text{ min}$ 일 때, B(g)의 질량은 $\frac{55}{18} w$ g이다.

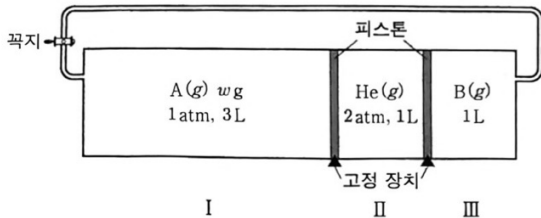
ㄷ. $t = 10 \text{ min}$ 일 때 B(g)의 몰 분율 = $\frac{17}{10}$ 이다.
 $t = 20 \text{ min}$ 일 때 C(g)의 몰 분율 = $\frac{17}{10}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 A(g)로부터 B(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.



그림은 TK에서 피스톤으로 분리된 실린더에 A(g)와 B(g)가 들어 있는 초기 상태를 나타낸 것이다. I과 III에서 반응이 진행되어 각각 도달한 평형 상태에서 I 속 B의 몰 분율은 $\frac{1}{2}$ 이고, III 속 B(g)의 부분 압력은 $\frac{5}{3}$ atm이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하고, 연결관의 부피와 피스톤의 마찰은 무시한다.) [3점]

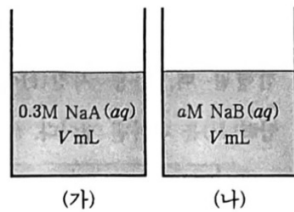
<보 기>

- ㄱ. 초기 상태에서 $\frac{B \text{의 양(mol)}}{He \text{의 양(mol)}} = 5$ 이다.
 ㄴ. 꼭지를 연 후 도달한 새로운 평형에서 A(g)의 부분 압력은 $\frac{3}{2}$ atm이다.
 ㄷ. 꼭지를 열고 고정 장치를 풀어 도달한 새로운 평형에서 B의 밀도는 $\frac{w}{6}$ g/L보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림 (가)와 (나)는 각각 약염기

NaA(aq)과 약염기 NaB(aq)을 나타낸 것이고, 표는 25 °C 평형 상태의 수용액 I ~ III에 대한 자료이다. I과 II는 (가)에 bM HCl(aq)을 넣어 만든 수용액이고, III은 (나)에 bM HCl(aq)을 넣어 만든 수용액이다.



25 °C에서 $\frac{B^- \text{의 이온화 상수}(K_b)}{A^- \text{의 이온화 상수}(K_b)} = \frac{7}{3}$ 이다.

수용액	I	II	III
[Na ⁺](M)	0.2	0.06	
[Cl ⁻](M)			0.02
$\frac{[A^-]}{[HA] + [A^-]}$ 또는 $\frac{[B^-]}{[HB] + [B^-]}$	2x	x	$\frac{9}{7}x$

$\frac{b}{a} \times \frac{\text{III의 } [H_3O^+]}{\text{II의 } [H_3O^+]}$ 는? (단, 25 °C에서 물의 이온화 상수(K_w)는

1×10^{-14} 이다.) [3점]

① $\frac{1}{50}$ ② $\frac{1}{40}$ ③ $\frac{1}{30}$ ④ $\frac{1}{20}$ ⑤ $\frac{1}{10}$

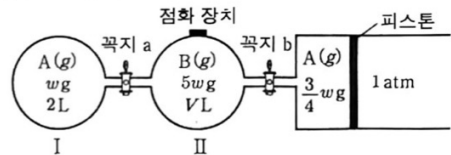
20. 다음은 기체의 반응 실험이다.

[자료]

- 화학 반응식 : $A(g) + 2B(g) \rightarrow C(g) + 2D(l)$
- $\frac{A \text{의 분자량}}{B \text{의 분자량}} = \frac{1}{2}$

[실험 과정]

(가) 꼭지로 분리된 강철 용기와 실린더에 그림과 같이 A(g)와 B(g)를 넣는다.



- (나) 꼭지 a를 열고 충분한 시간이 흐른 뒤 꼭지 a를 닫는다. 이 때 반응은 일어나지 않았다.
 (다) 점화 장치를 이용해 A와 B 중 하나가 모두 소모될 때까지 반응시킨다.
 (라) 꼭지 b를 열고 점화 장치를 이용해 A와 B 중 하나가 모두 소모될 때까지 반응시킨다.

[실험 결과]

- (다) 과정 후 II에서 혼합 기체의 밀도 : $\frac{15}{16} w \text{ g/L}$
- (라) 과정 후 실린더에서 C(g)의 부분 압력 : $\frac{1}{2} \text{ atm}$
- (라) 과정 후 강철 용기와 실린더 속에는 혼합 기체와 D(l)가 존재한다.

$V \times \frac{D \text{의 분자량}}{A \text{의 분자량}}$ 는? (단, 온도와 대기압은 일정하고, 기체의 D(l)에 대한 용해, D(l)의 부피와 증기압, 피스톤의 마찰과 연결관의 부피는 무시한다.)

① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ 3

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(화학 II)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 촉매에 대한 설명이다.

암모니아(NH_3)를 합성할 때 ㉠을 첨가하면 활성화 에너지는 ㉡하므로 반응 속도가 빨라진다. 이때 반응의 반응 엔탈피는 변하지 않는다.

다음 중 ㉠과 ㉡으로 가장 적절한 것은?

- ① 정촉매 ㉡ 증가 ② 부촉매 ㉡ 증가
③ 정촉매 ㉡ 감소 ④ 부촉매 ㉡ 감소
⑤ 정촉매 ㉡ 일정

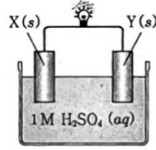
2. 다음은 화학 전지에 대한 실험과 이에 대한 학생들의 대화이다.

[자료]

○ 금속의 이온화 경향 : $X > Y$

[실험 과정 및 결과]

○ 그림과 같이 금속 X와 Y를 전극으로 사용한 화학 전지에서 전기 반응이 진행될 때 ㉠ 전극에서 기체가 생성되었다.



학생 A : X(s) 전극은 산화 전극이야.

학생 B : ㉠은 X(s)야.

학생 C : 전기 반응이 진행될 때 수용액의 pH는 감소해.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 25°C 로 일정하고, 물의 증발은 무시하며, 음이온은 반응하지 않는다.)

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

3. 표는 3가지 물질에 대한 자료이다. $\text{Na}(s)$ 의 단위 세포는 한 변의 길이가 a 인 정육면체이다.

물질	$\text{I}_2(s)$	$\text{CsCl}(s)$	$\text{Na}(s)$
결정의 종류	㉠	이온 결정	금속 결정
결정 구조 모형			

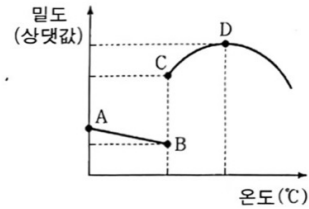
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 공유 결정이다.
ㄴ. $\text{CsCl}(s)$ 은 양이온과 음이온으로 이루어져 있다.
ㄷ. $\text{Na}(s)$ 의 단위 세포에 포함된 원자 수는 1이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 그림은 1 atm 에서 온도에 따른 H_2O 의 밀도를 나타낸 것이다.



A ~ D에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. 1 g 의 부피가 가장 큰 것은 B이다.
ㄴ. 분자당 수소 결합의 평균 개수가 가장 큰 것은 D이다.
ㄷ. 분자 사이의 평균 거리는 B에서 A에서보다 짧다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 표는 부피가 같은 강철 용기 I ~ III에 들어 있는 기체에 대한 자료이다.

용기	A(g)의 질량(g)	B(g)의 질량(g)	압력(atm)	온도(K)
I	$4x$	$6x$	$2P$	$4T$
II	$3x$	$3x$	P	$3T$
III	y	$6y$	$3P$	$2T$

$\frac{y}{x}$ 는? (단, A와 B는 반응하지 않는다.)

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

6. 다음은 25°C , 1 atm 에서 2가지 열화학 반응식과 이와 관련된 물질의 생성 엔탈피에 대한 자료이다.

[열화학 반응식]



[자료]

○ $\text{N}_2(g)$ 와 $\text{O}_2(g)$ 의 생성 엔탈피는 0이다.

○ $\text{NO}_2(g)$ 의 생성 엔탈피는 $x\text{ kJ/mol}$ 이다.

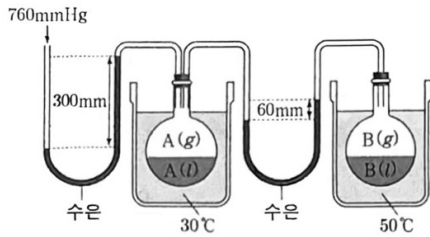
이 자료로부터 구한 $\text{NO}(g)$ 와 생성 엔탈피(kJ/mol)는? [3점]

- ① $2a + b + 2x$ ② $2a + b - 2x$ ③ $2a - b - 2x$
④ $a - \frac{1}{2}b + x$ ⑤ $a - \frac{1}{2}b - x$

2 (화학 II)

과학탐구 영역

7. 그림은 A(l)와 B(l)를 용기에 넣은 후 각각 30℃와 50℃에서 평형에 도달한 상태를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 외부 압력은 760 mmHg로 일정하고, 수은의 증기압은 무시한다.)

<보기>

- ㄱ. 40℃에서 증기압은 A(l)가 B(l)보다 크다.
ㄴ. 외부 압력이 420 mmHg일 때 끓는점은 B가 A보다 높다.
ㄷ. 40℃, 420 mmHg에서 A와 B의 안정한 상은 모두 액체이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 다음은 NaCl(aq)과 CuCl₂(aq)의 전기 분해 실험이다. (가)와 (나)는 각각 NaCl(aq)과 CuCl₂(aq) 중 하나이다.

[자료]

- 환원되기 쉬운 경향 : Cu²⁺(aq) > H₂O(l) > Na⁺(aq)

[실험 과정 및 결과]

- NaCl(aq)과 CuCl₂(aq)을 각각 전기 분해한 결과, (가)의 (-)극에서만 전극의 질량이 증가했고 (+)극에서의 생성물은 표와 같았다.

물질	(+)극에서의 생성물
(가)	Cl ₂ (g)
(나)	⑦

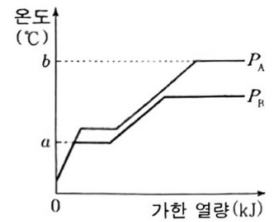
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. (가)는 NaCl(aq)이다.
ㄴ. ⑦은 Cl₂(g)이다.
ㄷ. (나)를 전기 분해할 때 산화 반응은 (-)극에서 일어난다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

9. 그림은 P_A atm과 P_B atm에서 동일한 질량의 X를 각각 가열할 때, 가한 열량에 따른 X의 온도 변화를 나타낸 것이다. X의 삼중점에서 온도는 -56.6℃이다.



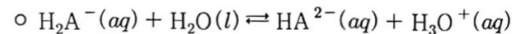
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. P_A > P_B이다.
ㄴ. a > -56.6이다.
ㄷ. b℃, $\frac{P_A + P_B}{2}$ atm에서 X의 안정한 상은 기체이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 완충 작용과 관련된 자료이다.



25℃에서 $K_a = 6 \times 10^{-8}$

- 1 M KH₂A(aq)과 1 M K₂HA(aq)을 혼합하여 만든 수용액 (가)에서 pH=7.0이다.
○ (가) 100 mL에 0.1 M HCl(aq) 1 mL를 첨가하여 만든 수용액 (나)에서 pH=x이다.
○ (나)에 0.1 M NaCl(aq) 1 mL를 첨가하여 만든 수용액 (다)에서 $\frac{[\text{HA}^{2-}]}{[\text{H}_2\text{A}^-]} = y$ 이다.

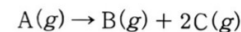
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 수용액의 온도는 25℃로 일정하다.)

<보기>

- ㄱ. (가)에서 사용한 K₂HA(aq)의 액성은 산성이다.
ㄴ. x < 7.0이다.
ㄷ. y > 0.6이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

11. 다음은 A(g)로부터 B(g)와 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.



그림은 온도 T에서 강철 용기에 A(g)와 B(g)를 넣은 후 반응이 진행될 때, 반응 시간에 따른 B(g)의 몰 분율을 나타낸 것이다.

반응 시간	0	t	2t	3t
B(g)의 몰 분율	x	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{11}$	$\frac{3}{8}$

$x \times \frac{0 \sim 2t \text{ 동안의 A(g)의 평균 반응 속도}}{0 \sim 3t \text{ 동안의 A(g)의 평균 반응 속도}}$ 는? (단, 온도는 T로 일정하다.) [3점]

- ① $\frac{1}{35}$ ② $\frac{3}{35}$ ③ $\frac{1}{7}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{9}{35}$

12. 다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 온도 T에서 농도로 정의되는 평형 상수(K)이다.

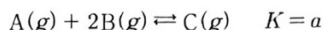
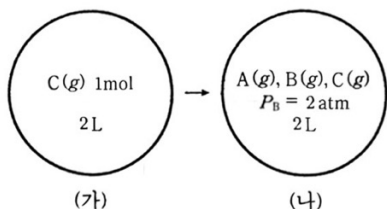


그림 (가)는 온도 T에서 2L 강철 용기에 C(g) 1 mol이 들어 있는 초기 상태를, (나)는 (가)에서 반응이 진행되어 평형에 도달한 것을 나타낸 것이다. 반응이 진행되어 B(g)의 부분 압력(P_B)이 0.5 atm일 때 반응 지수(Q)는 96a이다.



a는? (단, 온도는 일정하다.) [3점]

- ① 9 ② $\frac{75}{8}$ ③ 10 ④ $\frac{81}{8}$ ⑤ 12

13. 다음은 25 °C, 1 atm에서 $C_2H_5OCH_3(g)$ 와 $C_2H_5OH(g)$ 의 생성 엔탈피와 구조식 및 4가지 결합의 결합 에너지에 대한 자료이다.

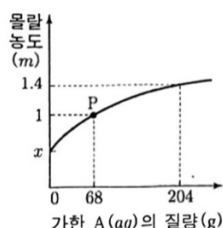
물질	$C_2H_5OCH_3(g)$	$C_2H_5OH(g)$
생성 엔탈피(kJ/mol)	- 215	- 235
구조식	$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} & & \text{H} \\ & & & \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{H} \\ & & & \\ & \text{H} & & \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & & & \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ & & & \\ & \text{H} & & \text{H} \end{array}$

결합	C - H	C - O	H - H	O - H
결합 에너지(kJ/mol)	410	360	435	460

이 자료로부터 구한 C(g)의 생성 엔탈피(kJ/mol)는?

- ① 705 ② 715 ③ 725 ④ 735 ⑤ 745

14. 그림은 x M A(aq) 109 g에 y M A(aq)을 추가할 때, 가한 A(aq)의 질량에 따른 혼합 용액의 몰랄 농도를 나타낸 것이다. P에서 혼합 용액의 부피와 몰 농도는 각각 a mL, 1 M이다.



$\frac{a}{x+y}$ 는? (단, A의 분자량은 180이다.)

- ① 30 ② 40 ③ 50 ④ 60 ⑤ 70

15. 표는 물 100 g에 A(s) a g을 녹인 A(aq)에 A(s) 또는 B(s)를 가하여 만든 수용액 (가)~(라)의 끓는점 오름(ΔT_b)에 대한 자료이다.

수용액	(가)	(나)	(다)	(라)
가한 용질의 종류	B	A	A	B
가한 용질의 질량(g)	b	2a	b	3a
$\Delta T_b(^{\circ}C)$	17k	6k	xk	11k

$x \times \frac{A \text{의 화학식량}}{B \text{의 화학식량}}$ 은? (단, 외부 압력은 1 atm으로 일정하고

A와 B는 비휘발성, 비전해질이며 반응하지 않는다. 수용액은 라울 법칙을 따른다.) [3점]

- ① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

16. 다음은 약염기 X의 이온화 반응식과 25 °C에서의 이온화 상수(K_b)이다.

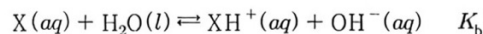
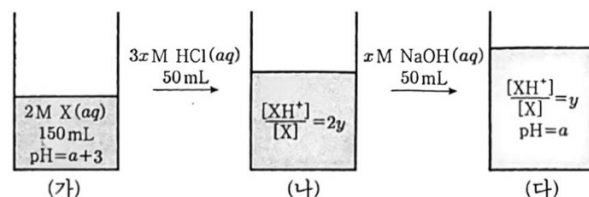


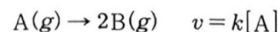
그림 (가)는 2 M X(aq) 150 mL를, (나)는 (가)에 3x M HCl(aq) 50 mL를 추가한 것을, (다)는 (나)에 x M NaOH(aq) 50 mL를 추가한 것을 나타낸 것이다.



$\frac{a}{x}$ 는? (단, 수용액의 온도는 25 °C로 일정하고, 25 °C에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1×10^{-14} 이다.) [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

17. 다음은 A(g)로부터 B(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k는 반응 속도 상수이다.

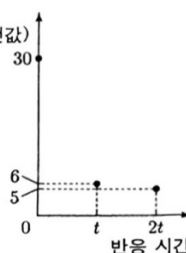


그림은 A(g), B(g)와 He(g)이 들어 있는 강철 용기에서 반응이 진행될 때, 반응 시간에 따른

$\frac{1}{[B]}$ 을 나타낸 것이다. 반응 시간이

2t일 때 B(g)의 몰 분율은 $\frac{4}{5}$ 이다.

반응 전 He(g)의 몰 분율은? (단, 온도는 일정하다.)



- ① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{8}{15}$

4 (화학 II)

과학탐구 영역

18. 다음은 $A(g)$ 로부터 $B(g)$ 와 $C(g)$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.

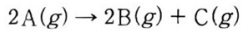
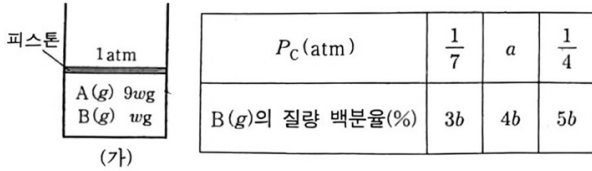


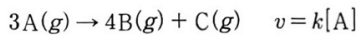
그림 (가)는 온도 T 에서 실린더에 $A(g)$ 와 $B(g)$ 를 넣은 초기 상태를, 표는 (가)에서 반응이 진행될 때 $C(g)$ 의 부분 압력(P_C)에 따른 $B(g)$ 의 질량 백분율을 나타낸 것이다.



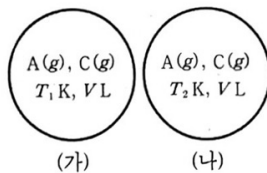
$a \times \frac{B \text{의 화학식량}}{C \text{의 화학식량}}$ 은? (단, 온도와 대기압은 각각 T , 1 atm으로 일정하고, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{7}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

19. 다음은 $A(g)$ 로부터 $B(g)$ 와 $C(g)$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k 는 반응 속도 상수이다.



그림은 강철 용기 (가)와 (나)에 $A(g)$ 와 $C(g)$ 의 혼합 기체가 들어 있는 초기 상태를 나타낸 것이고, 표는 (가)와 (나)에서 반응이 시작되어 $C(g)$ 가 특정 농도가 될 때까지 걸린 시간을 나타낸 것이다.

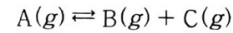


강철 용기	온도 (K)	C(g)의 초기 농도(M)	시간(s)	
			[C] = 8x M	[C] = 9x M
(가)	T_1	$6x$	6	12
(나)	T_2	$2x$	6	9

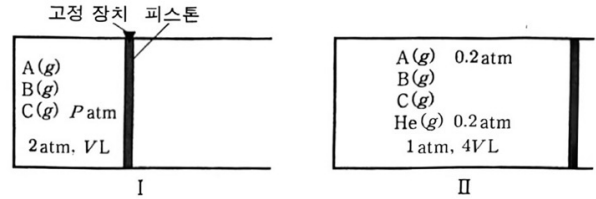
6 s에서 (나) 속 전체 기체의 양(mol)은? (가) 속 전체 기체의 양(mol)은? [3점]

- ① $\frac{16}{11}$ ② $\frac{17}{11}$ ③ $\frac{18}{11}$ ④ $\frac{19}{11}$ ⑤ $\frac{20}{11}$

20. 다음은 $A(g)$ 로부터 $B(g)$ 와 $C(g)$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.



그림은 온도 T 에서 실린더에 $A(g) \sim C(g)$ 가 들어 있는 평형 I 과, 평형 I에서 $B(g)$ 와 $He(g)$ 을 가하고 고정 장치를 제거한 후 도달한 평형 II를 나타낸 것이다. 혼합 기체에서 $B(g)$ 의 몰 분율은 평형 II에서가 평형 I에서의 2배이다. 평형 I에서 $\frac{A(g) \text{의 질량}}{B(g) \text{의 질량}} = 6$ 이다.



$P \times \frac{\text{평형 II에서 } B(g) \text{의 질량}}{\text{평형 I에서 } C(g) \text{의 질량}}$ 은? (단, 온도는 T 로 일정하고, 피스톤의 마찰은 무시한다.)

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{16}{5}$

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

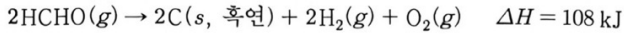
과학탐구 영역(화학 II)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 25 °C, 1 atm에서 HCHO(g)가 분해되는 반응의 열화학 반응식이다.



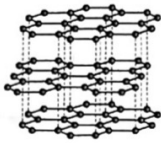
25 °C, 1 atm에서 C(s, 흑연) 6 g과 H₂(g) 1 g, O₂(g) 8 g이 반응하여 HCHO(g) 15 g이 생성되는 반응의 반응 엔탈피(kJ)는? (단, H, C, O의 원자량은 각각 1, 12, 16이다.) [3점]

- ① -54 ② -27 ③ 27 ④ 54 ⑤ 108

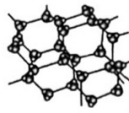
2. 그림은 고체 (가)~(다)의 결정 구조를 모형으로 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 C(s, 흑연), C(s, 다이아몬드), H₂O(s) 중 하나이다.



(가)



(나)



(다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)는 이온 결정이다.
ㄴ. (나)는 전기 전도성이 있다.
ㄷ. 1 atm에서 녹는점은 (다)가 (가)보다 높다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 다음은 4가지 물질에 대한 자료이다. X와 Y는 각각 F과 Cl 중 하나이다.

X ₂	HY	Y ₂	HX
-188	-85	-35	20
기준 끓는점(°C)			

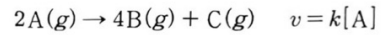
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, H, F, Cl의 원자량은 각각 1, 19, 35.5이다.)

<보기>

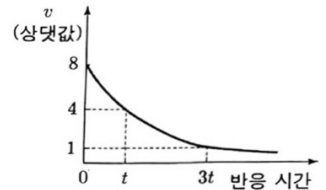
- ㄱ. X는 F이다.
ㄴ. Y₂가 HY보다 기준 끓는점이 높은 주된 이유는 분산력 때문이다.
ㄷ. HY(l) 분자 사이에 수소 결합이 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 A(g)로부터 B(g)와 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k는 반응 속도 상수이다.



그림은 강철 용기에 A(g)를 넣고 반응이 진행될 때, 반응 시간에 따른 순간 반응 속도(v)를 나타낸 것이다.

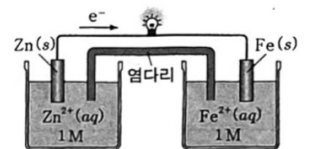


$$\frac{4t \text{ 일 때 } [\text{B}]}{2t \text{ 일 때 } [\text{C}]} = x \text{ 이다.}$$

$x \times \frac{t \sim 3t \text{ 동안 A(g)의 평균 반응 속도}}{0 \sim t \text{ 동안 A(g)의 평균 반응 속도}}$ 는? (단, 온도는 T로 일정하다.) [3점]

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{9}{8}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{15}{8}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

5. 다음은 아연(Zn)과 철(Fe)을 전극으로 사용한 화학 전지에서 전지 반응이 진행될 때 전자의 이동 방향을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 25 °C로 일정하다.)

<보기>

- ㄱ. 전기 에너지가 화학 에너지로 전환된다.
ㄴ. Zn(s) 전극의 질량은 감소한다.
ㄷ. 산화되기 쉬운 경향은 Zn(s) > Fe(s)이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 표는 강철 용기 (가)와 (나)에 들어 있는 A(g)와 B(g)의 혼합 기체에 대한 자료이다.

강철 용기	압력 (atm)	부피 (L)	온도 (K)	전체 기체의 밀도(상댓값)	B의 몰 분율
(가)	5P	V	400	18	$\frac{1}{3}$
(나)	3P	3V	360	7	$\frac{3}{4}$

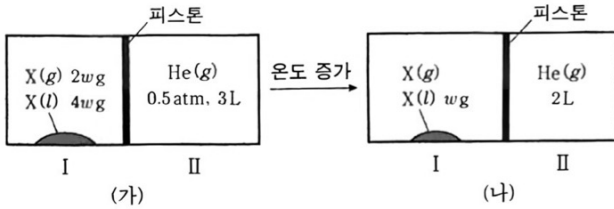
$\frac{\text{A의 분자량}}{\text{B의 분자량}}$ 은? (단, A와 B는 반응하지 않는다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

2 (화학 II)

과학탐구 영역

7. 그림 (가)는 300 K에서 피스톤으로 분리된 실린더 I에 X(l)를, II에 He(g)을 넣은 후 도달한 평형 상태를, (나)는 (가)에서 온도를 400 K로 올려 도달한 새로운 평형 상태를 나타낸 것이다.



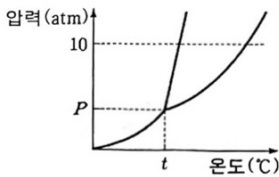
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 액체의 부피와 피스톤의 마찰은 무시한다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. 300 K에서 X(l)의 증기 압력은 0.5 atm이다.
 ㄴ. X의 기준 끓는점은 400 K보다 높다.
 ㄷ. (가)에서 X(g)의 부피는 1.5 L이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 그림은 물질 A의 상평형 그림을, 표는 A의 안정한 상의 수를 온도와 압력에 따라 나타낸 것이다. ㉠은 고체, 액체, 기체 중 하나이고, $P_1 < P_2 < 10$ 이다.



압력 (atm)	안정한 상의 수	
	t_1 °C	t_2 °C
P_1	1	2
P_2	2	1

- t_1 °C, P_1 atm에서 A의 안정한 상은 ㉠이다.
 ○ t_2 °C, P_2 atm에서 A의 안정한 상은 ㉠이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. ㉠은 액체이다.
 ㄴ. $t_2 < t < t_1$ 이다.
 ㄷ. t_2 °C, P atm에서 안정한 상은 기체이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

9. 표는 t_1 °C의 a M A(aq)와 t_2 °C의 $5a$ M B(aq)에 물을 추가할 때 추가한 물의 질량에 따른 증기 압력 내림(ΔP)을 나타낸 것이다. A(aq)와 B(aq) 속 용질의 양(mol)은 같다.

추가한 물의 질량(g)		50	350	650
ΔP (mmHg)	A(aq)	18	12	9
	B(aq)	20	8	5

t_1 °C에서 물의 증기 압력
 t_2 °C에서 물의 증기 압력
 은? (단, A와 B는 비휘발성, 비전해질 이다. 용액은 라울 법칙을 따른다.) [3점]

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{27}{10}$ ③ 3 ④ $\frac{16}{5}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

10. 다음은 서로 다른 농도의 A(aq)을 혼합하여 1.8 M A(aq)을 만드는 실험이다.

[자료]

- A의 화학식량 : 40
 ○ t °C에서 1.8 M A(aq)의 밀도 : d g/mL

[실험 과정]

- (가) 2.5% A(aq)과 4.5 M A(aq)을 준비한다.
 (나) 비커에 2.5% A(aq) 600 g을 넣는다.
 (다) (나)의 비커에 4.5 M A(aq) 295 g을 넣어 혼합한다.
 (라) (다)의 비커에 물 5 g을 추가한다.

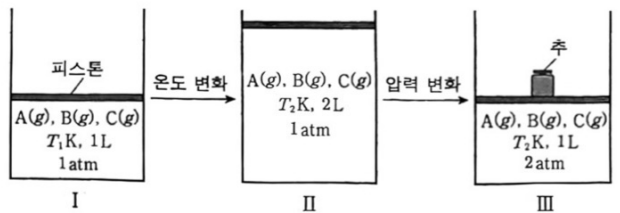
d 는? (단, 수용액의 온도는 t °C로 일정하다.)

- ① 1.06 ② 1.07 ③ 1.08 ④ 1.09 ⑤ 1.10

11. 다음은 A(g)로부터 B(g)와 C(g)가 생성되는 반응의 열화학 반응식이다.



그림은 실린더에 A(g)~C(g)가 들어 있는 평형 I, I에서 온도를 변화시킨 후 도달한 평형 II, II에서 압력을 변화시켜 도달한 평형 III을 각각 나타낸 것이다.



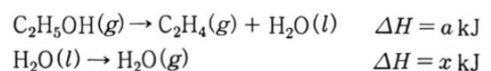
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $T_2 = 2T_1$ 이다.
 ㄴ. II에서 실린더에 He(g)를 첨가하면 B(g)의 질량은 감소한다.
 ㄷ. A의 몰 농도는 III에서가 I에서보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 다음은 25 °C, 1 atm에서 2가지 열화학 반응식과 3가지 결합의 결합 에너지이다. 25 °C, 1 atm에서 $C_2H_5OH(g)$ 와 $C_2H_4(g)$ 의 생성 엔탈피는 각각 -235 kJ/mol과 52 kJ/mol이다.



결합	H-H	H-O	O=O
결합 에너지(kJ/mol)	436	459	498

이 자료로부터 구한 x 는? [3점]

- ① $-a+27$ ② $-a+54$ ③ $a+27$ ④ $a+52$ ⑤ $a+54$

13. 다음은 물질 (가)~(다)의 전기 분해 실험에 대한 자료이다. (가)~(다)는 NaCl(aq) , $\text{CuCl}_2\text{(aq)}$, $\text{CuSO}_4\text{(aq)}$ 을 순서 없이 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 $\text{Cl}_2\text{(g)}$ 과 $\text{O}_2\text{(g)}$ 를 순서 없이 나타낸 것이고, X는 Na과 Cu 중 하나이다.

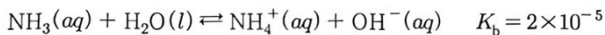
○ 환원되기 쉬운 경향: $\text{Cu}^{2+}\text{(aq)} > \text{H}_2\text{O(l)} > \text{Na}^+\text{(aq)}$ ○ 전기 분해한 결과, 각 전극에서 생성된 물질		
물질	(+)극	(-)극
(가)	㉠	X(s)
(나)	㉠	
(다)	㉡	

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. ㉠은 $\text{Cl}_2\text{(g)}$ 이다. ㄴ. X는 Na이다. ㄷ. (다)의 전기 분해에서 0~t s 동안 (+)극과 (-)극에서 생성되는 물질의 양(mol)은 같다.	
--	--

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

14. 다음은 NH_3 의 이온화 반응식과 25 °C에서의 이온화 상수(K_b)이다.



그림은 1 M $\text{NH}_3\text{(aq)}$ 과 1 M $\text{NH}_4^+\text{(aq)}$ 을 혼합한 수용액 (가)와 1 M HA(aq) 과 1 M $\text{A}^-\text{(aq)}$ 을 혼합하여 만든 수용액 (나)를 나타낸 것이다. (가)의 pH와 (나)의 pOH는 같다.

$\frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3]} = \frac{1}{5}$ 100 mL (가)	$\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{1}{5}$ 100 mL (나)
--	---

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 25 °C로 일정하고, 혼합 수용액의 부피는 혼합 전 수용액의 부피 합과 같다.)

ㄱ. 25 °C에서 HA(aq) 의 이온화 상수(K_a)는 2×10^{-5} 이다. ㄴ. (가)에 NaOH(s) 0.01 mol을 첨가했을 때 $\frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3]} > \frac{1}{5}$ 이다. ㄷ. (가)에 1 M HCl(aq) 1 mL를 가했을 때의 pH와 (나)에 1 M NaOH(aq) 1 mL를 가했을 때의 pOH는 같다.	
---	--

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

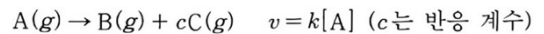
15. 표는 혼합 수용액 (가)~(다)에 대한 자료이다. HA와 HB는 모두 약산이고, 25 °C에서 $\frac{\text{HB의 이온화 상수}(K_a)}{\text{HA의 이온화 상수}(K_a)} = \frac{8}{7}$ 이다.

혼합 수용액	혼합 조건	$\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ 또는 $\frac{[\text{B}^-]}{[\text{HB}]}$	$[\text{H}_3\text{O}^+]$ (M)
(가)	0.1 M HA(aq) 100 mL + x M NaOH(aq) 200 mL	4	
(나)	0.1 M HA(aq) 100 mL + 10x M NaOH(aq) 25 mL	200	
(다)	0.3 M HB(aq) 100 mL + x M NaOH(aq) 225 mL		y

$\frac{y}{x}$ 는? (단, 수용액의 온도는 25 °C로 일정하고, 25 °C에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1×10^{-14} 이며, 혼합 수용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같다.) [3점]

- ① 3×10^{-7} ② $\frac{1}{3} \times 10^{-6}$ ③ 3×10^{-6}
 ④ $\frac{1}{3} \times 10^6$ ⑤ 3×10^6

16. 다음은 A(g)로부터 B(g)와 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k는 반응 속도 상수이다.



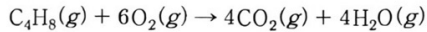
표는 B(g)가 들어 있는 강철 용기에 A(g)를 넣어 반응시킬 때, 반응 시간에 따른 C(g)의 몰 분율과 $\frac{\text{B의 질량}}{\text{A의 질량}}$ 을 나타낸 것이다.

반응 시간	0	2 min	4 min
C(g)의 몰 분율	0	$\frac{2}{7}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{\text{B의 질량}}{\text{A의 질량}}$	x	7	$\frac{59}{2}$

$c \times x$ 는? (단, 온도는 일정하다.) [3점]

- ① $\frac{7}{4}$ ② 2 ③ $\frac{9}{4}$ ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{11}{4}$

17. 다음은 $T\text{K}$ 에서 $\text{C}_4\text{H}_8(\text{g})$ 의 연소 반응에 대한 화학 반응식이다.



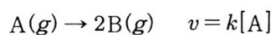
그림은 $T\text{K}$ 에서 강철 용기 I에 $\text{C}_4\text{H}_8(\text{g})$ 과 $\text{CO}_2(\text{g})$ 가, II에 $\text{O}_2(\text{g})$ 가 들어 있는 모습을, 표는 꼭지를 열어 $\text{C}_4\text{H}_8(\text{g})$ 을 완전 연소시켰을 때 반응 전후의 $\text{CO}_2(\text{g})$ 와 $\text{O}_2(\text{g})$ 의 부분 압력을 나타낸 것이다.

기체	부분 압력(atm)	
	반응 전	반응 후
I 속 $\text{CO}_2(\text{g})$	$\frac{2}{3}$	$\frac{6}{5}$
II 속 $\text{O}_2(\text{g})$	4	$\frac{2}{5}$

꼭지를 열어 반응이 완료된 후 전체 기체의 질량(g)은? (단, 온도는 $T\text{K}$ 로 일정하고, O_2 , CO_2 , C_4H_8 의 분자량은 각각 32, 44, 56이다. 연결관의 부피는 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{10}{7}w$ ② $\frac{20}{7}w$ ③ $\frac{30}{7}w$ ④ $\frac{40}{7}w$ ⑤ $\frac{50}{7}w$

18. 다음은 $\text{A}(\text{g})$ 로부터 $\text{B}(\text{g})$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k 는 반응 속도 상수이다.



표는 온도 T 에서 강철 용기에 $\text{A}(\text{g})$ 와 $\text{B}(\text{g})$ 를 넣고 반응시킬 때, 반응 시간에 따른 $\frac{P_{\text{B}}}{P_{\text{A}}}$ 를 나타낸 자료이다. P_{A} 와 P_{B} 는 각각 $\text{A}(\text{g})$ 와 $\text{B}(\text{g})$ 의 부분 압력이고, $2t \sim 3t$ 사이의 특정 시점에 소량의 촉매 $\text{X}(\text{s})$ 를 첨가하였다.

반응 시간	0	t	$2t$	$3t$
$\frac{P_{\text{B}}}{P_{\text{A}}}$	$\frac{1}{2}$	3	8	14

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 T 로 일정하고, 촉매의 부피는 무시한다.)

<보 기>

ㄱ. $\text{X}(\text{s})$ 는 부촉매이다.

ㄴ. $\frac{2t\text{일 때 B}(\text{g})\text{의 순간 생성 속도}}{t\text{일 때 A}(\text{g})\text{의 순간 반응 속도}} = 1$ 이다.

ㄷ. $\frac{t \sim 3t\text{ 동안 B}(\text{g})\text{의 평균 생성 속도}}{t \sim 2t\text{ 동안 A}(\text{g})\text{의 평균 반응 속도}} = \frac{11}{8}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음은 $\text{A}(\text{g})$ 와 $\text{B}(\text{s})$ 가 반응하여 $\text{C}(\text{g})$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식과 농도로 정의되는 평형 상수(K)이다.

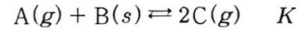
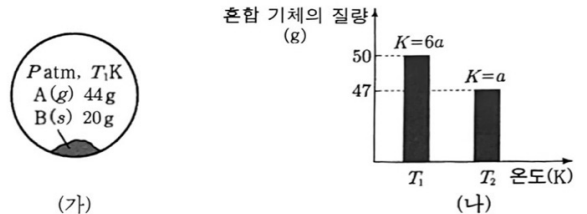


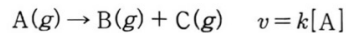
그림 (가)는 $T_1\text{K}$ 에서 강철 용기에 $\text{A}(\text{g})$ 와 $\text{B}(\text{s})$ 가 들어 있는 초기 상태를, (나)는 강철 용기에서 반응이 진행될 때, 온도에 따른 평형 상태에서 강철 용기 속 혼합 기체의 질량을 나타낸 것이다. $T_2\text{K}$ 에서 평형에 도달했을 때 $\text{C}(\text{g})$ 의 부분 압력은 $2P\text{ atm}$ 이다.



$\frac{T_2}{T_1} \times \frac{\text{B의 화학식량}}{\text{A의 화학식량}}$ 은? (단, 고체의 부피와 증기 압력은 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{6}{11}$ ② $\frac{9}{11}$ ③ $\frac{12}{11}$ ④ $\frac{15}{11}$ ⑤ $\frac{18}{11}$

20. 다음은 $\text{A}(\text{g})$ 로부터 $\text{B}(\text{g})$ 와 $\text{C}(\text{g})$ 가 생성되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k 는 반응 속도 상수이다.



그림은 강철 용기 (가)에 $\text{A}(\text{g})$ 를, (나)에 $\text{A}(\text{g})$ 와 $\text{B}(\text{g})$ 를 넣은 초기 상태를 나타낸 것이다. 표는 (가)와 (나)에서 반응이 진행될 때, 반응 시간에 따른 $\frac{\text{B의 질량}}{\text{A의 질량}}$ 을 나타낸 것이다. (가)와 (나)에서 온도는 각각 $T_1\text{K}$ 와 $T_2\text{K}$ 로 일정하다. $t = 2\text{ min}$ 일 때, (가)에서 $\text{C}(\text{g})$ 의 부분 압력 = $\frac{5}{3}$ 이다. (나)에서 $\text{B}(\text{g})$ 의 부분 압력 = $\frac{5}{3}$ 이다.

	반응 시간(min)	2	4	6
$\frac{\text{B의 질량}}{\text{A의 질량}}$	(가)	a	$5a$	
	(나)	$4b$	$10b$	$22b$

$t = 6\text{ min}$ 일 때, (가)에서 $\text{A}(\text{g})$ 의 부분 압력 = ? (단, 역반응은 일어나지 않는다.) [3점]

- ① $\frac{5}{18}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.